ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός φορετής τεχνολογίας απτικής παρέμβασης και εφαρμογής για ανίχνευση πανικού σε άτομα με ιστορικό κρίσεων

Αργύρης Σεργιάννης · DPSD20101

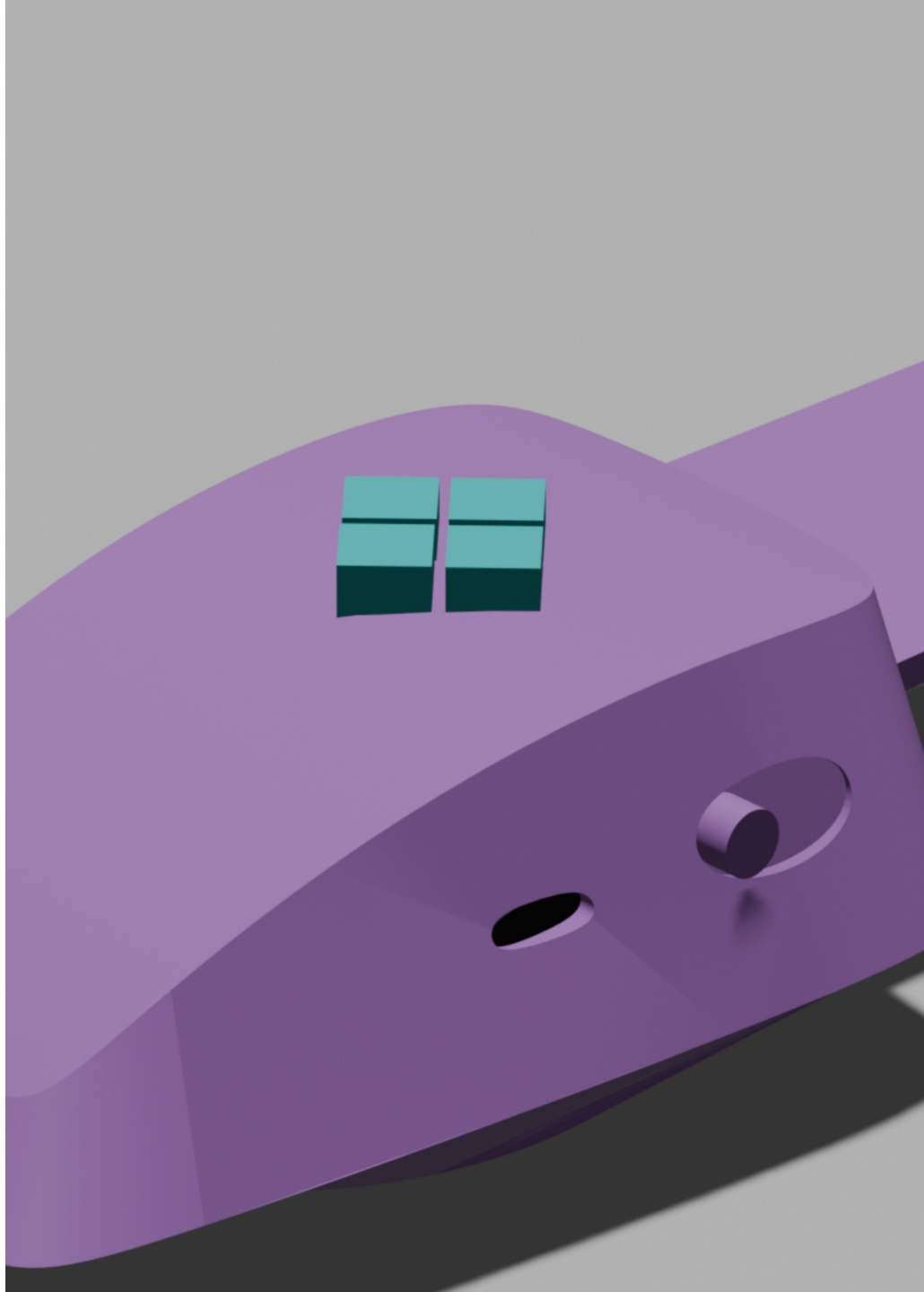
Επιβλέπων: Μόδεστος Σταυράκης

2025–2026

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



Περιεχόμενα

01	**Εισαγωγή**	Πρόβλημα, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα
02	**Θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο**	Πανικός, βιοσήματα και υφιστάμενες λύσεις
03	**Μεθοδολογικό πλαίσιο**	Έρευνα χρηστών, απαιτήσεις και προδιαγραφές
04	**Σχεδίαση και υλοποίηση**	Φορετό, εφαρμογή και λειτουργικό πρωτότυπο
05	**Αξιολόγηση**	Διαμορφωτική δοκιμή και αποτελέσματα
–	**Συμπεράσματα**	Περιορισμοί και επόμενα βήματα

01

Εισαγωγή

Πρόβλημα, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα

Το πρόβλημα

Ταχεία κλιμάκωση

Τα επεισόδια μπορεί να κορυφωθούν μέσα σε λίγα λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο για υποστήριξη.

Θορυβώδεις ενδείξεις

Κίνηση, επαφή αισθητήρων και ατομικές διαφορές μπορούν να οδηγήσουν σε ασαφή ή ψευδή σήματα.

Ανάγκη συνολικής εικόνας

Η σχεδίαση χρειάζεται να συνδυάζει φυσιολογικές, κινητικές και υποκειμενικές ενδείξεις.

Ανάγκη και στόχος της διπλωματικής

Διερεύνηση, σχεδίαση και πρωτοτυποποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος φορετής τεχνολογίας και εφαρμογής κινητού για υποστήριξη ατόμων με ιστορικό κρίσεων πανικού.

01 Κατανόηση πεδίου και χρηστών → **02** Μελέτη βιοσημάτων → **03** Σχεδιαστικές απαιτήσεις → **04** Λειτουργικό πρωτότυπο → **05** Αξιολόγηση ευχρηστίας

Το αποτέλεσμα αξιολογείται ως σχεδιαστικό/λειτουργικό πρωτότυπο και όχι ως κλινικά επικυρωμένο σύστημα ανίχνευσης.

Τα ερευνητικά ερωτήματα

ΕΕ1 Ποιες εμπειρίες έντονης κλιμάκωσης, συμπεριφορικές τάσεις και στρατηγικές διαχείρισης αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους άτομα από τον γενικό πληθυσμό με αυτοαναφερόμενες εμπειρίες έντονου άγχους ή συμπτωμάτων που προσομοιάζουν σε πανικό;

ΕΕ2 Πώς μπορεί να σχεδιαστεί και να πρωτοτυποποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα φορετής συσκευής και εφαρμογής κινητού, το οποίο αξιοποιεί ψυχοφυσιολογικές και κινητικές ενδείξεις και παρέχει απτική ανατροφοδότηση, και πώς αξιολογούνται η ευχρηστία, η κατανοησιμότητα και η αντιληπτή υποστηρικτική του αξία σε συνθήκες προσομοιωμένης χρήσης;

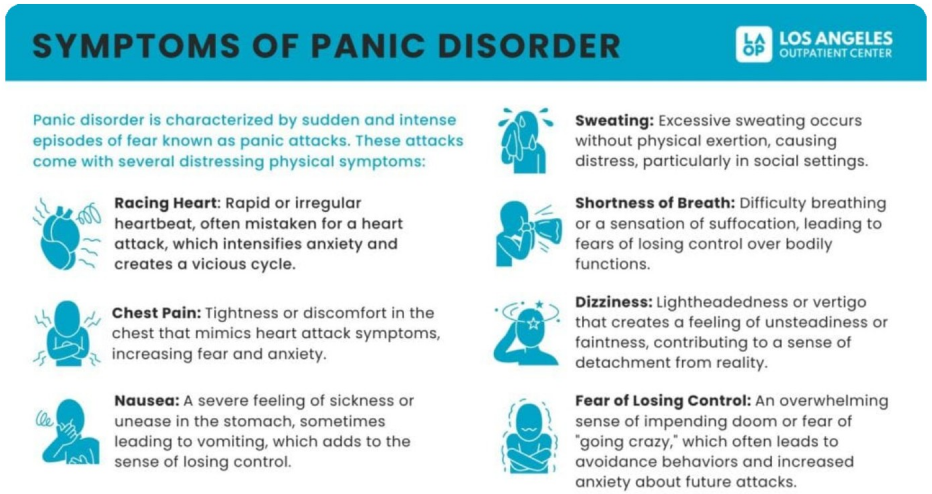
ΕΕ3 Ποιοι ψυχοφυσιολογικοί και κινητικοί δείκτες αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφία ως δυνητικά χρήσιμοι για την παρακολούθηση αυξημένης φυσιολογικής διέγερσης και ποιοι τεχνικοί και σχεδιαστικοί περιορισμοί προκύπτουν κατά την ενσωμάτωσή τους σε ένα ερευνητικό φορετό πρωτότυπο;

02

Θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο

Πανικός, βιοσήματα και υφιστάμενες λύσεις

Πανικός: τί είναι - κρίσεις πανικού



Πηγή εικόνας: Los Angeles Outpatient Center

Τι παρατηρούμε

- **Αιφνίδιο επεισόδιο έντονου φόβου ή δυσφορίας, που κορυφώνεται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά.**
- **Σωματικά συμπτώματα: ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρόμος, δύσπνοια, ζάλη, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος.**
- **Γνωστικά συμπτώματα: φόβος απώλειας ελέγχου ή θανάτου, αποπραγματοποίηση, αποπροσωποποίηση.**

Τι συμπεραίνουμε

- **Η κρίση μπορεί να εμφανιστεί απροσδόκητα ή ως αντίδραση σε συγκεκριμένο ερέθισμα.**
- **Διαφέρει από το γενικευμένο άγχος λόγω της απότομης έναρξης και της έντονης κορύφωσης.**
- **Επαναλαμβανόμενες κρίσεις με επίμονη ανησυχία ή αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να σχετίζονται με διαταραχή πανικού.**

Modestos Stavrakis
modestos@aegean.gr

Μια πρώτη ανάγνωση και σχόλια από εμένα.

1. Αναφέρεις ότι θα μετράμε "ψυχοφυσιολογικούς" δείκτες. Έχουμε πρόσβαση σε τέτοια τεχνολογία και με ποιό αλγοριθμικό τρόπο θα το κάνουμε. Είναι πρακτικό το ερώτημα, αφορά την εφικτότητα υλοποίησης της ΔΕ, και είναι σημαντικό να το έχουμε ξεκάθαρο από τώρα.

2. Υπάρχουν 2 διακριτά ζητήματα εδώ. Το πρώτο αφορά την ανίχνευση μέσω monitoring. Το 2ο αφορά την παρέμβαση μέσω κάποιας μεθόδου για την υποστήριξη της διαχείρισης του άγχους. Θέλω να σκεφτείς πολύ καλά κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε το πρώτο (ανίχνευση) διότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το 2ο (υποστήρηξη / παρέμβαση).

Η εργασία που παρουσιάζεις (Sensors, 2021) κάνει ένα συστηματικό review μέχρι το 2021. Καθότι το αντικείμενο της έρευνας είναι πολύ συγχρονο και εξελίσσεται ραγδαία θα σου πρότεινα να καλύψεις στην ΔΕ σου το κενό από τότε μέχρι σήμερα (βλέπω πάνω απο 330 εργασίες να αναφέρονται σε αυτή, πόσες είναι σχετικές??). Κάνε λουπόν με την ίδια μέθοδο που κάνει το paper, εστιασμένη έρευνα για το χρονικό διάστημα 2021-2025. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μελέτησε τον προσεκτικά.

Θα ήθελα να δω πολύ προσωπική και ποιοτική δουλειά και στα δύο στάδια. Βιβλιογραφική έρευνα (συστηματικό review) και πολύ πολύ προσεκτικό προσδιορισμό της ανάπτυξης του πρωτοτύπου και των πειραμάτων αξιολόγησης κτλ. (για να δούμε αν αξίζει να μπούμε σε αυτό το κομμάτι)

Επίσης πρέπει να κάνεις μια καλή εκτίμηση του όγκου της δουλειάς που έχει το κάθε στάδιο. Πόσες εργασίες έχουν γίνει από το 2021 μέχρι σήμερα;;

Διάγνωση

Κλινικά διαγνωστικά εργαλεία

DSM-5	Διαγνωστικά κριτήρια
SCID-5	Δομημένη κλινική συνέντευξη
M.I.N.I.	Σύντομη δομημένη διαγνωστική συνέντευξη

Ερωτηματολόγια / κλίμακες

PDSS	Panic Disorder Severity Scale
BAI	Beck Anxiety Inventory

Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται κυρίως για ανίχνευση και εκτίμηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων και δεν υποκαθιστούν την κλινική διάγνωση.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

Στόχος δεν είναι η καταστολή του συνδρόμου, αλλά η σταδιακή επανεκπαίδευση της αντίδρασης απειλής (NICE, 2020).

αίσθηση → **απειλή** → **φόβος** → **κλιμάκωση** → **αποφυγή** *ο φαύλος κύκλος που στοχεύουν οι παρεμβάσεις*

Έκθεση σε σωματικές αισθήσεις

Interoceptive exposure

Ελεγχόμενη πρόκληση των φοβικών αισθήσεων, χωρίς συμπεριφορές ασφάλειας: το άτομο μαθαίνει ότι είναι ανεκτές.

Arntz, 2002 · Papola et al., 2023

Εφαρμοσμένη χαλάρωση

Applied relaxation

Εντοπισμός πρώιμων σημαδιών κλιμάκωσης και γρήγορη χαλάρωση πριν την κρίση, σε πραγματικές συνθήκες.

Öst, 1987 · Öst, 1988

Γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία

CBT

Έκθεση, γνωσιακή αναδόμηση και μείωση αποφυγής, με διατηρήσιμα αποτελέσματα μετά τη θεραπεία.

Barlow et al., 2000 · NICE, 2020

Ρόλος του συστήματος παρέμβασης: πρώιμη παρέμβαση και πρόληψη υποτροπής — υποστηρικτικό εργαλείο, όχι θεραπεία.

Υφιστάμενες λύσεις: εφαρμογές

MindShift CBT

Αυτοβοήθεια βασισμένη στη CBT, ημερολόγιο και εργαλεία διαχείρισης.

Rootd

Κουμπί πανικού, τεχνικές γείωσης (grounding) και ελεγχόμενη αναπνοή.

DARE

Ηχητική καθοδήγηση και αποδοχή των αισθήσεων του πανικού.

HelloBetter

Δομημένο πρόγραμμα CBT για πανικό και αγοραφοβία.

Υφιστάμενες λύσεις: φορετά συστήματα

Freespira

Καπνομετρική βιοανάδραση αναπνοής

- Εκπνεόμενο CO_2 και αναπνευστικός ρυθμός
- Οπτική / ηχητική καθοδήγηση
- Συνεδρίες με ρινική κάνουλα
- Όχι συνεχής χρήση στον καρπό

Invirto

Έκθεση σε VR μέσω εφαρμογής smartphone

- Καθοδηγούμενη έκθεση σε VR
- Μείωση φόβου και αποφυγής
- Εξοπλισμός smartphone + VR
- Χωρίς αισθητήρες HRV / EDA / CO_2

Συναφείς ερευνητικές εργασίες

Οι πολυτροπικοί συνδυασμοί σημάτων υπερέχουν των μονο-αισθητηριακών προσεγγίσεων.

VR + βιοσήματα

Jung et al., 2025

Έκθεση σε VR με HRV και EDA, ταξινόμηση με μηχανική μάθηση.

≈0.80

ακρίβεια, ευαισθησία, ειδικότητα

Πρόβλεψη κρίσεων

Tsai et al., 2022

Smartwatch για έναν χρόνο και ερωτηματολόγια.

67–81%

ακρίβεια πρόβλεψης 7 ημερών

Ανασκόπηση φορετών

Hickey et al., 2021

HRV και αναπνοή: οι πιο σταθεροί δείκτες άγχους.

HRV

ο πιο αξιόπιστος δείκτης άγχους

Ανασκόπηση στρες

Pinge et al., 2024

Λείπουν παρεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

39

μελέτες φορετών για στρες

Κενό για έρευνα: πολυτροπική παρακολούθηση στον καρπό με άμεση παρέμβαση τη στιγμή της κλιμάκωσης.

Βιοσήματα και φορετές συσκευές

Παλμοί (Heart Rate)

Καρδιακός ρυθμός και, μελλοντικά, HRV.

Ιδρώτας(EDA)

Μεταβολές της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας.

Κίνηση

Δραστηριότητα, στάση σώματος και τρέμουλο.

Δόνηση

Η απτική ανάδραση μετατρέπει την πληροφορία σε ρυθμό καθοδήγησης.

Συνολική εικόνα: ο συνδυασμός των σημάτων δίνει πλουσιότερη εικόνα της κατάστασης — όχι αυτόματη διάγνωση.

Αλγόριθμοι ανίχνευσης

01 Ανιχνευτής κατωφλίου

Σταθερά όρια

- ✓ Απλός, λειτουργεί εύκολα σε πραγματικό χρόνο
- ⚠ Αγνοεί τη γραμμή βάσης· ψευδείς συναγερμοί ή χαμένα επεισόδια

Shajahan et al., 2024 · Lee et al., 2022

02 Πιθανοθεωρητικός ανιχνευτής

Υπολογίζει πόσο πιθανή είναι η κλιμάκωση από τον συνδυασμό HRV και EDA.

- ✓ Ενσωματώνει την αβεβαιότητα των σημάτων
- ✓ Κλιμακωτή παρέμβαση: ήπια δόνηση ή πλήρης καθοδήγηση

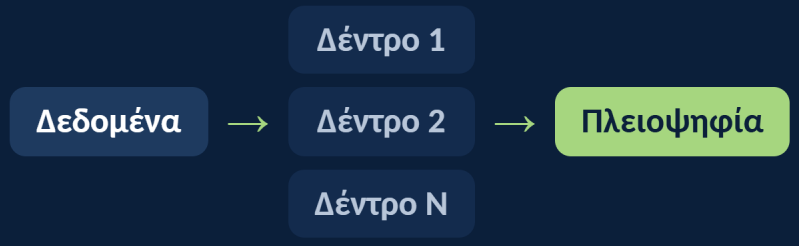
Tsai et al., 2022 · Jung et al., 2025

03 Μαθησιακός πυρήνας

Τα δεδομένα HRV/EDA είναι μικρά, θορυβώδη και προσωπο-εξαρτώμενα.

- ✓ RF/SVM: καλά αποτελέσματα με σωστή επιλογή χαρακτηριστικών
- ⚠ Neural networks: μεγαλύτερο ρίσκο overfitting

Pinge et al., 2024



Random Forest · Breiman, 2001

Τυχαία δείγματα και τυχαία χαρακτηριστικά ανά δέντρο → λιγότερη συσχέτιση και overfitting· κόστος O(n) και παράλληλη εκτέλεση.

Παράδειγμα: έντονη κίνηση (IMU) μόνη της αγνοείται· μαζί με ↑HR, ↓HRV, ↑EDA → πιθανό επεισόδιο πανικού.

Ευρήματα από τη βιβλιογραφία

Τρία ευρήματα που καθόρισαν τις σχεδιαστικές επιλογές.

01

Απτικές παρεμβάσεις

Ελεγχόμενες δονήσεις ως διακριτικό σήμα χαμηλού γνωστικού φόρτου.

Προσοχή · μετατοπίζεται από τις σκέψεις στο σώμα

Αναπνοή · παλμοί οδηγούν πιο αργό ρυθμό

Ήπιες · έντονα σήματα αυξάνουν την εγρήγορση

02

Θέση αισθητήρων

Η θέση καθορίζει την ποιότητα HRV/EDA και τους ψευδείς συναγερμούς.

Καρπός · πρακτικός, αλλά πιο θορυβώδες EDA

Παλάμη · άριστο EDA, μικρή φορετότητα

Δάχτυλο · καλό PPG/HRV, ευαίσθητο στην κίνηση

03

Υλικά

Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) για τα μέρη σε επαφή με το δέρμα.

TPU · εύκαμπτη, ελαστική, ανθεκτική

3D printing · γρήγορη, επαναληπτική πρωτοτυποποίηση

Μελλοντικά · σιλικόνη μέσω molding

03

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Έρευνα χρηστών, απαιτήσεις και προδιαγραφές

Σχεδιαστική μεθοδολογία

Τρία πλαίσια καθοδήγησαν τη σχεδίαση του προτεινόμενου συστήματος.

01

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός

ISO 9241-210:2019

Επαναληπτικός κύκλος σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων.

1. Κατανόηση πλαισίου χρήσης
2. Καθορισμός απαιτήσεων χρήστη
3. Παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων
4. Αξιολόγηση έναντι απαιτήσεων

02

Σχεδιασμός παρέμβασης υγείας

Richards & Hallberg, 2018

Συστηματική διαδικασία από τις ανάγκες έως την αξιολόγηση.

1. Πρόβλημα και πληθυσμός-στόχος
2. Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες στόχοι
3. Μηχανισμοί αλλαγής συμπεριφοράς
4. Επιλογή κατάλληλων τεχνικών

03

Συνεντεύξεις

Με καθοδήγηση ψυχιάτρου

Άτομα με εμπειρία διαταραχής πανικού, με συγκατάθεση και χωρίς διαγνωστικές ερωτήσεις.

- Μορφή και άνεση φορετού
- Τρόπος ειδοποίησης και ανάδρασης
- Λειτουργικότητα εφαρμογής
- Εμπειρία χρήσης

Ερωτηματολόγιο

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΊΛ

1. **Ηλικία**
   Κάτω των 18 · 18–24 · 25–34 · 35–44 · 45–54 · 55+
2. **Φύλο**
   Άνδρας · Γυναίκα · Άλλο
3. **Κατάσταση**
   Φοιτητής/τρια · Εργαζόμενος/η · Άνεργος/η · Άλλο: _____
4. **Τυπικό επίπεδο στρες στην καθημερινότητα**
   Κλίμακα 0–10 (Καθόλου ⟶ Πάρα πολύ)
5. **Κύριες πηγές στρες (μπορείτε περισσότερα από 1)**
   Εργασία/σπουδές · Οικονομικά · Σχέσεις/οικογένεια · Υγεία · Κοινωνικές καταστάσεις · Μετακίνηση/ταξίδι · Άλλο: _____
6. **Κατανάλωση (προαιρετικό)**
   Καφεΐνη (καφές/ενεργειακά) · Νικοτίνη · Αλκοόλ · Κανένα από τα παραπάνω
7. **Συχνότητα άσκησης**
   Καθόλου · 1–2 φορές/εβδομάδα · 3–4 φορές/εβδομάδα · 5+ φορές/εβδομάδα
8. **Ποιότητα ύπνου (γενικά)**
   Κλίμακα 0–10 (Πολύ κακή ⟶ Πολύ καλή)
9. **Έχετε κάποια γνωστή πάθηση της καρδιάς, του αναπνευστικού ή του θυρεοειδούς;**
   Ναι · Όχι · Προτιμώ να μην απαντήσω
10. **Αν ναι, ποια; (προαιρετικό)**
    Ανοικτή απάντηση (κειμένου)

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

11. **Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε ότι σας "κατακλύζει" το στρες;**
    Ποτέ · 1–2 φορές · Εβδομαδιαία · 2–3 φορές/εβδομάδα · Καθημερινά
12. **Έχετε βιώσει ποτέ ξαφνικό επεισόδιο έντονου φόβου/δυσφορίας που κορυφώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά;**
    Ναι · Όχι · Δεν είμαι σίγουρος/η
13. **Αν ναι: πόσες φορές τον τελευταίο μήνα (30 ημέρες);**
    0 · 1 · 2–3 · 4–7 · 8+

Ερωτηματολόγιο

14. **Ποια ερεθίσματα σας επηρέασαν να νιώσετε έτσι; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερο από 1)**
Πλήθος/πολυκοσμία · Κλειστοί χώροι · ΜΜΜ/μετακινήσεις · Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις · Σύγκρουση/ένταση · Πίεση · Σωματικές αισθήσεις (π.χ. καρδιά/αναπνοή) · Καφεΐνη · Έλλειψη ύπνου · Οδήγηση · Άσκηση · Δεν ξέρω · Άλλο: _____

15. **Υπάρχει μοτίβο ώρας μέσα στη μέρα;**
Πρωί · Απόγευμα · Βράδυ · Δεν υπάρχει μοτίβο

16. **Όταν ανεβαίνει το στρες/η ένταση, ποια συμπτώματα παρατηρείτε; (μπορείτε περισσότερα από 1)**
Ταχυκαρδία · Σφίξιμο/πόνος στο στήθος · Δύσπνοια · Εφίδρωση · Τρέμουλο · Ζάλη · Ναυτία/στομαχόπονος · Μούδιασμα/μυρμήγκιασμα · Ρίγη/εξάψεις · Αίσθημα αποπραγματοποίησης/αποσύνδεσης · Φόβος απώλειας ελέγχου · Φόβος ότι θα πεθάνω · Άλλο: _____

17. **Κατά μέσο όρο, πόσο έντονο γίνεται;**
Κλίμακα 0–10 (Ήπιο ⟶ Ακραίο)

18. **Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια πριν κορυφωθεί;**
Ναι, ξεκάθαρα · Μερικές φορές · Όχι, είναι απότομο

19. **Αν ναι/μερικές φορές: ποια είναι τα πιο πρώιμα σημάδια;**
Αλλαγές στην αναπνοή · Αύξηση καρδιακού ρυθμού · Κόμπος στο στομάχι · Ζέστη/εφίδρωση · Υπερβολικές σκέψεις · Μυϊκή ένταση · Ζάλη · Έντονη ανάγκη να φύγω/να αποφύγω · Άλλο: _____

20. **Μετά από ένα επεισόδιο, σε πόσο χρόνο νιώθετε ότι επιστρέφετε σε ψυχραιμία;**
<10 λεπτά · 10–30 · 30–60 · Ώρες · Την επόμενη μέρα · Διαφέρει

21. **Έχετε ξυπνήσει από ύπνο με έντονη κλιμάκωση/πανικό;**
Ναι · Όχι · Δεν είμαι σίγουρος/η

22. **Ακόμα κι αν δεν έχετε επεισόδια πανικού, έχετε αισθανθεί 'κλιμάκωση' στρες με σωματικά συμπτώματα;**
Ναι · Όχι · Δεν είμαι σίγουρος/η

ΤΡΌΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

23. **Πώς αντιμετωπίζετε τα αγχωτικά επεισόδια; (μπορείτε περισσότερα από 1)**
Ελεγχόμενη αναπνοή · Απομάκρυνση από τον χώρο · Τηλεφώνημα σε κάποιον/κάποια · Φαρμακευτική αγωγή · Κρύο νερό (π.χ. στο πρόσωπο/καρπούς) · Απόσπαση προσοχής · Δεν κάνω κάτι / περιμένω να περάσει · Άλλο: _____

Ερωτηματολόγιο

24. **Τι σας βοηθά περισσότερο (αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο);**
Ανοικτή απάντηση (κειμένου)

25. **Έχετε ζητήσει επαγγελματική βοήθεια;**
Ναι (ψυχοθεραπεία) · Ναι (γιατρός) · Ναι (και τα δύο) · Όχι · Προτιμώ να μην απαντήσω

26. **Αν έχετε ζητήσει βοήθεια: πόσο σας βοήθησε συνολικά;**
Κλίμακα 0–10 (Καθόλου → Πάρα πολύ)

27. **Αν όχι: ποιοι λόγοι σας εμποδίζουν; (προαιρετικό)**
Κόστος · Στίγμα/ντροπή · Έλλειψη χρόνου · Δεν το θεωρώ σοβαρό · Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ · Παλαιότερη κακή εμπειρία · Άλλο: _____

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΤΈΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

28. **Χρησιμοποιείτε ήδη κάποια είδους φορετή τεχνολογία (π.χ. ψηφιακό ρολόι ή κάτι άλλο);**
Smartwatch - Ψηφιακό ρολόι (π.χ. Apple/Garmin/Samsung) · Fitness band - Λάστιχο καρπού · Ψηφιακό δαχτυλίδι · Όχι · Άλλο: _____

29. **Αν ναι: τι παρακολουθείτε συνήθως;**
Καρδιακός ρυθμός · Ύπνος · Stress score/στρες · Άσκηση · Αναπνοή · Επίπεδα Οξυγόνου · Άλλο: _____

30. **Εμπιστοσύνη στην ακρίβεια wearables(φορετών τεχνολογιών) για στρες**
Κλίμακα 0–10 (Καθόλου → Πολύ)

31. **Άνεση να φοράτε συσκευή καθημερινά;**
Πολύ άνετα · Αρκετά άνετα · Οριακά · Καθόλου άνετα

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗΣ ΦΟΡΕΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

32. **Προτιμώμενη μορφή συσκευής;**
Βραχιόλι/καρπός · Ρολόι · Δαχτυλίδι · Patch (μπράτσο/στήθος) · Άλλο: _____

33. **Πόσο θα σας ενδιέφερε μια τέτοια συσκευή;**
Κλίμακα 0–10 (Καθόλου → Πάρα πολύ)

34. **Ποια είναι η πιο σημαντική αξία για εσάς;**
Έγκαιρη προειδοποίηση για αγχωτικό επεισόδιο · Καθοδήγηση ηρεμίας σε πραγματικό χρόνο (χωρίς κάποιο συγκεκριμένο μέσο απαραίτητα) · Καταγραφή μοτίβων πανικού από την τεχνολογία με τον καιρό · Κοινοποίηση δεδομένων σε ειδικό (προαιρετικά) · Άλλο: _____

35. **Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας;**
Ψευδείς συναγερμοί · Να μην το πιάσει όταν πρέπει · Ιδιωτικότητα/ασφάλεια δεδομένων · Άνεση/ερεθισμός δέρματος · Μπαταρία/φόρτιση · Κόστος · Εξάρτηση από τη συσκευή · Άλλο: _____

Ερωτηματολόγιο

36. **Αν σας ειδοποιεί, τι θα θέλατε να κάνει πρώτα;**
Μόνο δόνηση (σιωπηλά) · Δόνηση και ειδοποίηση στην εφαρμογή · Δόνηση και καθοδήγηση αναπνοής · Γρήγορο check-in (μήνυμα που να επιβεβαιώνει αν είσαι καλά)

37. **Προτιμώμενος τρόπος δόνησης**
Απαλοί παλμοί · Πιο έντονοι παλμοί · Μοτίβο που κρατά ρυθμό αναπνοής · Σταδιακά αυξανόμενη ένταση · Ρυθμιζόμενο από τον χρήστη

38. **Πόσο διακριτικό πρέπει να είναι σε δημόσιο χώρο;**
Κλίμακα 0–10 (Δεν με νοιάζει → Απόλυτα διακριτικό)

39. **Πού θα δεχόσασταν να φοράτε αισθητήρες; (μπορείτε περισσότερα από 1)**
Καρπός · Παλάμη · Δάχτυλο · Στήθος · Πάνω μπράτσο · Οπουδήποτε αν δουλεύει καλά

ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΉ ΣΕ ΣΦΆΛΜΑΤΑ

40. **Τι είναι χειρότερο για εσάς με μία τέτοιου είδους τεχνολογία;**
Ψευδείς συναγερμοί (ειδοποιεί αλλά δεν συμβαίνει κάτι) · Χαμένες ανιχνεύσεις (συμβαίνει επεισόδιο χωρίς ειδοποίηση) · Εξαρτάται/δεν είμαι σίγουρος/η

41. **Αποδεκτή συχνότητα ψευδών συναγερμών**
Σχεδόν ποτέ · 1–2 την εβδομάδα · 1 την ημέρα · Ακόμα και περισσότερα αν βοηθά

42. **Ιδανικός χρόνος προειδοποίησης πριν από ένα αγχωτικό επεισόδιο**
30 δευτερόλεπτα · 1–2 λεπτά · 3–5 λεπτά · 5–10 λεπτά · Δεν είμαι σίγουρος/η

43. **Θα θέλατε επίπεδο βεβαιότητας (low/medium/high) αντί για απλή ειδοποίηση;**
Ναι · Όχι, να είναι απλό

ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ ΑΠΤΙΚΉΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ

44. **Ποιες άλλες παρεμβάσεις είναι αποδεκτές για εσάς; (μπορείτε περισσότερα από 1)**
Απτική καθοδήγηση αναπνοής (δόνηση σε ρυθμό) · Απτικές υπενθυμίσεις γείωσης (π.χ. 'νιώσε τα πόδια') · Σύντομος ήχος (π.χ. σε ακουστικά) · Οπτική καθοδήγηση στην εφαρμογή · Επικοινωνία με έμπιστο άτομο (προαιρετικά) · Κουμπί έκτακτης ανάγκης · Καμία από τις παραπάνω · Άλλο: _____

45. **Θα τη χρησιμοποιούσατε προληπτικά για καθημερίνη άσκηση (daily training);**
Ναι, καθημερινά · 2–3 φορές/εβδομάδα · Μόνο όταν το χρειάζομαι · Όχι

Ερωτηματολόγιο

ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΌΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

46. **Επίπεδο ανησυχίας για ιδιωτικότητα**
    Κλίμακα 0–10 (Καθόλου ⟶ Πάρα πολύ)

47. **Με ποια δεδομένα είστε ΟΚ να γίνεται καταγραφή; (μπορείτε περισσότερα από 1)**
    Καρδιακός ρυθμός / δείκτες HRV · Ρυθμός αναπνοής · Κίνηση/δραστηριότητα · Ύπνος · Τοποθεσία · Κανένα

48. **Πού θα προτιμούσατε να αποθηκεύονται τα δεδομένα;**
    Μόνο στο κινητό μου · Ανεβασμένο στο ίντερνετ με δικό μου έλεγχο · Δεδόμενα για κοινοποίηση σε κλινικό/θεραπευτή · Δεν με νοιάζει αν λειτουργεί

49. **Θα μοιραζόσασταν δεδομένα με…**
    Κλίμακα πλέγματος: Γιατρό/θεραπευτή, Σύντροφο/οικογένεια, Ερευνητική ομάδα (ανώνυμα), Κανέναν × (Ναι/Όχι/Ίσως)

50. **Τι θα αύξανε την εμπιστοσύνη σας; (μπορείτε περισσότερα από 1)**
    Καθαρή πολιτική ιδιωτικότητας · Λειτουργία 'μόνο τοπικά' (χωρίς να είναι στο ίντερνετ ανεβασμένο) · Δυνατότητα πλήρους διαγραφής δεδομένων · Εξηγήσεις για το πώς δουλεύει η ανίχνευση · Πιστοποίηση/κλινική αξιολόγηση · Άλλο: ____

ΑΝΟΙΧΤΈΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

51. **Αν θέλετε, περιγράψτε μια δύσκολη εμπειρία κλιμάκωσης/έντασης ενός επεισοδίου**
    Ανοικτή απάντηση (κειμένου)

52. **Σε εκείνη τη στιγμή, τι ακριβώς θα θέλατε να κάνει η συσκευή;**
    Ανοικτή απάντηση (κειμένου)

53. **Πώς θα έμοιαζε για εσάς η τέλεια συσκευή (άνεση, υλικό, εμφάνιση);**
    Ανοικτή απάντηση (κειμένου)

54. **Οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό να αναφέρετε που θα βοηθούσε στην σχεδίαση της παρούσας τεχνολογίας;**
    Ανοικτή απάντηση (κειμένου)

Έρευνα χρηστών: ερωτηματολόγιο

69

Συμμετέχοντες

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο

5,17/10

Μέσο καθημερινό στρες

Αυτοαναφερόμενη μέση ένταση

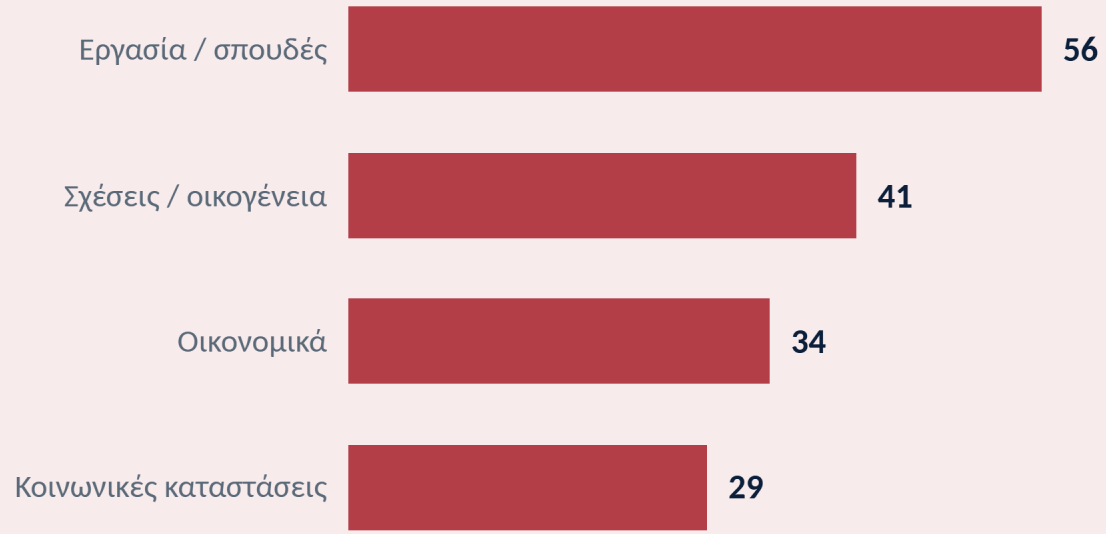
66,7%

Αιφνίδιος έντονος φόβος

46 από 69 ανέφεραν τέτοιο επεισόδιο

Κύριες πηγές πανικού

Αριθμός αναφορών (N = 69, πολλαπλές επιλογές)



Ευρήματα και ανάγκες χρηστών

Επτά βασικές ανάγκες όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

01

Άμεση καθοδήγηση

Στην κορύφωση «δεν μπορούν να συγκεντρωθούν»: ρυθμικές δονήσεις αναπνοής, χωρίς διάβασμα.

02

Έγκαιρη προειδοποίηση

Ειδοποίηση λίγα λεπτά πριν και επιβεβαίωση: «να ξέρω ότι δεν το φαντάζομαι».

03

Διακριτικότητα

Να θυμίζει κόσμημα, ρολόι ή βραχιόλι — όχι ιατρική ή αθλητική συσκευή.

04

Άνεση

Μαλακό, υποαλλεργικό, αναπνέον υλικό για πολύωρη χρήση, ακόμη και στον ύπνο.

05

Ιδιωτικότητα

Καμία ενέργεια χωρίς συγκατάθεση· τοπική αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων.

06

Εξατομίκευση

Ένταση και μοτίβο δόνησης, εμφάνιση και modes (ύπνος, εξεταστική, πλήθος).

07

Επίγνωση πλαισίου

Γνώση των εναυσμάτων (εξετάσεις, καβγάδες, πλήθος) για λιγότερες λάθος ειδοποιήσεις.

Συμπέρασμα

Αυτόματη, διακριτική και αξιόπιστη υποστήριξη — με τον χρήστη να έχει τον έλεγχο.

Ερωτήσεις συνέντευξης

Κωδ.	Θεματική ενότητα	Ερώτηση / άξονας συνέντευξης	Σχεδιαστικός στόχος
A1	**Άμεση υποστήριξη σε στιγμή αυξημένου στρες**	Σε μια στιγμή αυξημένου στρες, τι θα προτιμούσατε να βλέπετε στο app; (π.χ. μόνο μία απλή οδηγία, animation αναπνοής, σύντομο μήνυμα, πολλές επιλογές)	Διερεύνηση του τύπου άμεσης πληροφορίας ή παρέμβασης που θεωρείται πιο βοηθητικός κατά τη διάρκεια έντασης.
A2	**Απλότητα διεπαφής**	Πόσο απλό ή αναλυτικό θα θέλατε να είναι το interface εκείνη τη στιγμή; (πολύ απλό / μέτριο / πιο αναλυτικό)	Καθορισμός του κατάλληλου επιπέδου πολυπλοκότητας της διεπαφής σε συνθήκες άγχους.
A3	**Προβολή βιομετρικών δεδομένων**	Θα θέλατε το app να εμφανίζει δεδομένα όπως καρδιακό ρυθμό, αναπνοή, επίπεδο στρες;	Αξιολόγηση αποδοχής της εμφάνισης βιομετρικών ή σχετικών ενδείξεων στον χρήστη.
A4	**Σύνοψη μετά από επεισόδιο**	Μετά από ένα επεισόδιο, θα θέλατε να βλέπετε ιστορικό ή σύνοψη; Αν ναι, τι ακριβώς; (π.χ. ώρα, διάρκεια, πιθανό trigger, ποια παρέμβαση βοήθησε)	Προσδιορισμός χρήσιμων στοιχείων ανασκόπησης και ανατροφοδότησης μετά την κρίση.
A5	**Εξατομίκευση συστήματος**	Θα θέλατε δυνατότητα εξατομίκευσης; Τι θα θέλατε να ρυθμίζετε; (ένταση δόνησης, είδος παρέμβασης, χρόνος προειδοποίησης, ήχοι, sleep mode)	Ανάδειξη των παραμέτρων που πρέπει να μπορεί να προσαρμόζει ο χρήστης.
A6	**Λειτουργίες σε περίοδο ηρεμίας**	Σε περίοδο ηρεμίας, τι θα σας ήταν χρήσιμο να προσφέρει το app; (ασκήσεις αναπνοής, trends, εκπαίδευση, journaling, reminders)	Διερεύνηση υποστηρικτικών λειτουργιών εκτός επεισοδίου πανικού.

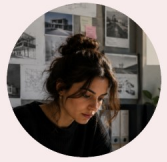
Ερωτήσεις συνέντευξης

Κωδ.	Θεματική ενότητα	Ερώτηση / άξονας συνέντευξης	Σχεδιαστικός στόχος
A7	**Επιβεβαίωση ειδοποίησης**	Θα θέλατε το app να σας ζητά επιβεβαίωση μετά από ειδοποίηση; (π.χ. «ήταν σωστή ειδοποίηση;» ναι/όχι)	Κατανόηση της χρησιμότητας μηχανισμού επιβεβαίωσης και βελτίωσης της ακρίβειας του συστήματος.
B1	**Καθημερινότητα και πλαίσιο στρες**	Μπορείτε να περιγράψετε σύντομα την καθημερινότητά σας και πότε συνήθως νιώθετε περισσότερο στρες;	Καταγραφή του πλαισίου χρήσης και των συνθηκών στις οποίες εμφανίζεται αυξημένο στρες.
B2	**Περιγραφή επεισοδίου**	Έχετε βιώσει ποτέ μια ξαφνική κλιμάκωση άγχους/συμπτωμάτων πανικού; Αν ναι: περιγράψτε ένα επεισόδιο που θυμάστε (πού ήσασταν, τι συνέβη, τι νιώσατε πρώτο).	Κατανόηση της εμπειρίας του χρήστη και των χαρακτηριστικών της κλιμάκωσης.
B3	**Πρώιμα σημάδια κλιμάκωσης**	Ποια είναι τα πρώτα 1–2 σημάδια που σας δείχνουν ότι «ξεκινάει να ανεβαίνει»; (σωματικές αισθήσεις, αναπνοή, σκέψεις, ανάγκη να φύγετε κ.λπ.)	Εντοπισμός πρώιμων ενδείξεων που μπορεί να συνδεθούν με ανίχνευση ή προειδοποίηση.
B4	**Χρόνος από πρώτο σημάδι έως κορύφωση**	Από το πρώτο σημάδι μέχρι την κορύφωση, περίπου πόσος χρόνος περνά συνήθως; (δευτερόλεπτα / λεπτά / διαφέρει)	Εκτίμηση του διαθέσιμου χρονικού παραθύρου για παρέμβαση.

Ερωτήσεις συνέντευξης

Κωδ.	Θεματική ενότητα	Ερώτηση / άξονας συνέντευξης	Σχεδιαστικός στόχος
B5	**Υφιστάμενες στρατηγικές αντιμετώπισης**	Τι κάνετε συνήθως εκείνη τη στιγμή για να το αντιμετωπίσετε και τι σας βοηθά περισσότερο;	Εντοπισμός τεχνικών ή συμπεριφορών που μπορούν να υποστηριχθούν από τη συσκευή και την εφαρμογή.
B6	—	Ποιες καταστάσεις ή triggers οδηγούν πιο συχνά σε κλιμάκωση για εσάς;	—
B7	—	Αν είχατε μια συσκευή στον καρπό/χέρι που ανιχνεύει κλιμάκωση και δίνει διακριτική απτική (δόνηση) καθοδήγηση, ποια θα ήταν η πρώτη σας αντίδραση; και γιατί;	—
B8	—	Μετά την ειδοποίηση, τι θα θέλατε να κάνει αμέσως η συσκευή; (μόνο δόνηση, ρυθμός αναπνοής, prompts γείωσης, γρήγορο check-in, καθοδήγηση από app)	—
B9	—	Τι θα σας έκανε να την εμπιστευτείτε ή να μην την εμπιστευτείτε; (ακρίβεια, εξηγήσεις λειτουργίας, ιδιωτικότητα, αποθήκευση δεδομένων, δυνατότητα διαγραφής)	—
B10	—	Υπάρχει κάτι που δεν σας ρώτησα και θεωρείτε σημαντικό για να σχεδιαστεί σωστά αυτή η συσκευή;	—

Περσόνες και σενάρια χρήσης



Άννα

26 ετών · Αρχιτέκτονας, Αθήνα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ταχυκαρδία, εφίδρωση και τρέμουλο πριν από παρουσιάσεις· δεν αναγνωρίζει εγκαίρως την κλιμάκωση.

ΑΝΑΓΚΗ

Έγκαιρη, διακριτική ειδοποίηση, ήπια καθοδήγηση αναπνοής και μοτίβα έντασης.

Ειρήνη

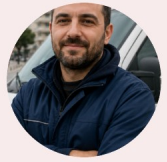
52 ετών · Καθηγήτρια λυκείου, Πάτρα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στρες σε εξετάσεις και συγκρούσεις· αντιλαμβάνεται την κορύφωση όταν είναι ήδη εξαντλημένη.

ΑΝΑΓΚΗ

Απλό, διακριτικό ένδυμα μέσα στην τάξη και σύνοψη του στρες της ημέρας.



Κώστας

38 ετών · Οδηγός διανομών, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Άγχος στην κίνηση και στις καθυστερήσεις· μόνος στο όχημα, με κίνδυνο για την ασφάλειά του.

ΑΝΑΓΚΗ

Ανθεκτικό, άνετο βοήθημα με σταθερή βοήθεια για την αναπνοή, χωρίς να κοιτάζει το κινητό.

Σε πολυσύχναστο χώρο

Εντοπίζει έγκαιρα την κλιμάκωση και καθοδηγεί την αναπνοή, χωρίς να τραβήξει την προσοχή των γύρω.

Πριν από μια παρουσίαση

Ανιχνεύει γρήγορη αναπνοή και ένταση στο σώμα και βοηθά την ηρεμία πριν υπάρξει κρίση.

Μόνος, τη νύχτα

Άμεσος προσωπικός βοηθός: σταθερή δόνηση που καθοδηγεί χωρίς να χρειάζεται σκέψη.

Από τις απαιτήσεις....

Απαιτήσεις βραχιολιού
Να δίνει έγκαιρη προειδοποίηση λίγο πριν από την κορύφωση, ιδανικά στο παράθυρο 1–2 λεπτών.
Να χρησιμοποιεί κυρίως ήπια και σιωπηλή δόνηση ως βασικό τρόπο ειδοποίησης.
Να υποστηρίζει δόνηση που βοηθά στον ρυθμό της αναπνοής.
Να επιτρέπει ρύθμιση του μοτίβου ή της έντασης δόνησης από τον χρήστη.
Να έχει ήπια, προβλέψιμη και μη έντονη παρέμβαση.
Να είναι διακριτική στη χρήση σε δημόσιο χώρο.
Να έχει εμφάνιση που δεν θυμίζει ιατρική συσκευή αλλά καθημερινό αξεσουάρ.
Να χρησιμοποιεί υλικά που το κάνουν άνετο για πολύωρη χρήση.
Να μπορεί να υποστηρίζει χρήση και κατά τον ύπνο ή πριν τον ύπνο.
Να στοχεύει σε χαμηλό ποσοστό ψευδών συναγερμών.
Να αποφεύγει και τις χαμένες ανιχνεύσεις.
Να κάνει σωστή πρόγνωση ενός επεισοδίου πανικού.
Να δίνει στον χρήστη αίσθηση ελέγχου και απλής, άμεσης υποστήριξης τη στιγμή της κλιμάκωσης.
Να βασίζεται κατά προτεραιότητα σε αποδεκτούς τύπους δεδομένων όπως καρδιακός ρυθμός/HRV, ρυθμός αναπνοής, κίνηση/δραστηριότητα και ύπνος.
Να αποφεύγει την εξάρτηση από δεδομένα τοποθεσίας.
Να υποστηρίζει κάποια μορφή προσωποποίησης, τόσο στην παρέμβαση όσο και στην εμφάνιση.
Να είναι χρήσιμη σε διαφορετικά σενάρια χρήσης.

Απαιτήσεις για την εφαρμογή
Να έχει ήρεμη, λιτή διεπαφή με μία βασική ενέργεια κάθε φορά.
Να προστατεύει την ιδιωτικότητα των δεδομένων.
Να παρέχει καθοδήγηση ηρεμίας σε πραγματικό χρόνο.
Να παρέχει καθαρές επιλογές ελέγχου και συγκατάθεσης για το τι καταγράφεται και τι μοιράζεται.
Να επιτρέπει διαγραφή δεδομένων.
Να προσφέρει πολύ σαφή καθοδήγηση εισπνοής–εκπνοής στην κύρια παρέμβαση.
Να εμφανίζει σύντομη επιβεβαίωση ότι εντοπίστηκε κλιμάκωση.
Να δίνει σύντομη, απλή εξήγηση του τι ανιχνεύτηκε.
Να παρέχει σύντομη σύνοψη και χρονογραμμή μετά το επεισόδιο.
Να προσφέρει προαιρετικό journaling για αναγνώριση παραγόντων πυροδότησης.
Να υποστηρίζει αποκλειστικά τοπικής επιλογή αποθήκευσης και να αποκλείει αυτόματη επικοινωνία χωρίς συναίνεση.
Να υποστηρίζει καταγραφή μοτίβων με τον χρόνο.

...στις προδιαγραφές

Σχεδιαστικές προδιαγραφές βραχιολιού
1. Βραχιόλι
2. Unisex
3. Ελαφρύ
4. Άνετο στην χρήση
5. Επιλογές Υλικού:
5.1 TPU silicon-based (3D printed) για το εξωτερικό σώμα
5.2 PETG για το κέλυφος που θα περικλύει τους αισθητήρες και το microcontroller
6. Microcontroller ESP32S3 με ενσωματωμένο BLE chip και RGB LED. Το RGB LED θα:
6.1 Δείχνει την συνδεσιμότητα του βραχιολιού με την εφαρμογή (μπλε)
6.2 Καθοδηγεί τον χρήστη σε ρουτίνα αναπνοής (πράσινο)
6.3 Παρεμβαίνει σε επεισόδιο κλιμάκωσης και δείχνει χαμηλό ποσοστό μπαταρίας (κόκκινο)
7. Vibration Motor για ανατροφοδότηση και απτική ανάδραση
8. Αισθητήρας MAX30102 για HRV tracking
9. 2 μεταλλικοί αγωγοί προσαρτημένοι σε EDA GSR Grove Sensor, για την μέτρηση της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας και του ιδρώτα
10. Αισθητήρας κίνησης IMU 6050 για την ανίχνευση κίνησης και τρέμουλου.
11. ON/OFF Switch για άνοιγμα/κλείσιμο της συσκευής
12. Μπαταρία 3.7V LiPo 450mAh με Boost Converter για μετατροπή του ρεύματος σε συμβατό με τον Microcontroller
13. Charging USB-C port για την φόρτιση της μπαταρίας

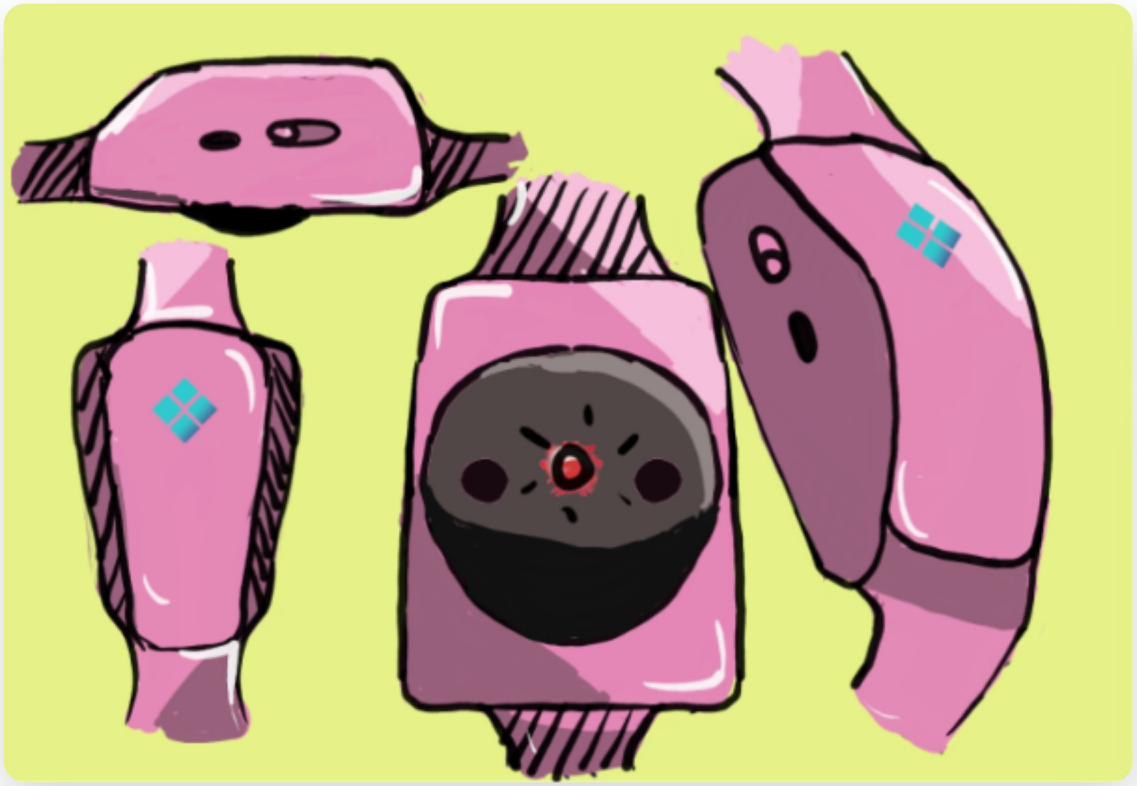
Σχεδιαστικές προδιαγραφές για την εφαρμογή
1. Εφαρμογή με απλά ψυχρά χρώματα για αίσθηση οικειότητας.
2. Κουμπί “πανικού” για παρέμβαση σε επεισόδιο πανικού
3. Ερωτηματολόγιο PDSS
4. Βίντεο για επεξήγηση του ερωτηματολογίου
5. Καταγραφές τιμών βραχιολιού
6. Ημερολόγιο με καταγραφές σημειώσεων και συμβάντων
7. Λειτουργία “θεραπευτή”
8. Απλό user authentication
9. Εργαλεία χαλάρωσης για αντιμετώπιση συμπτωμάτων πανικού

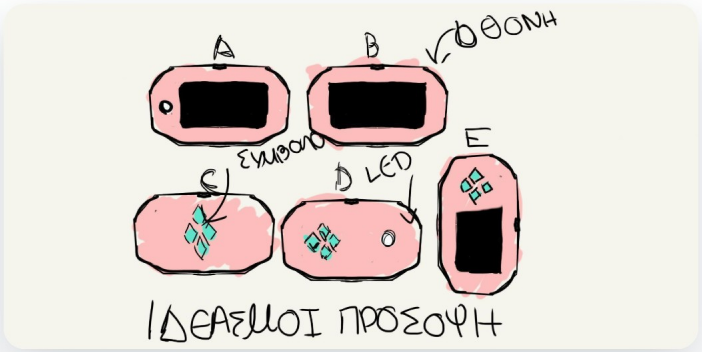
04

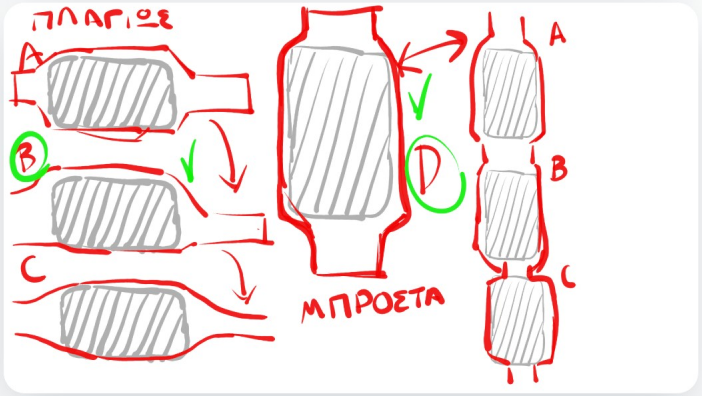
Σχεδίαση και υλοποίηση

Φορετό, εφαρμογή και λειτουργικό πρωτότυπο

Αρχικοί ιδεασμοί

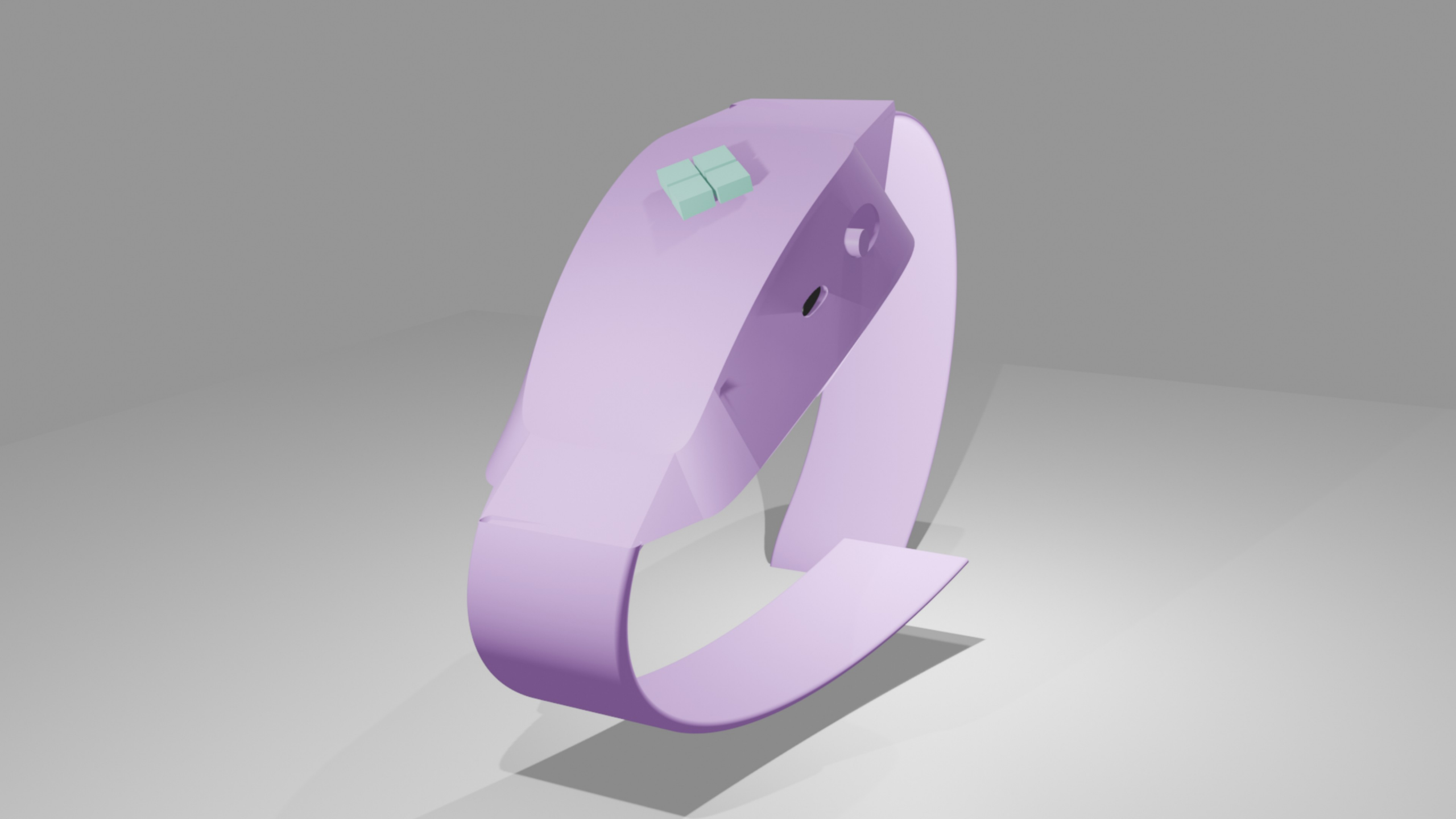


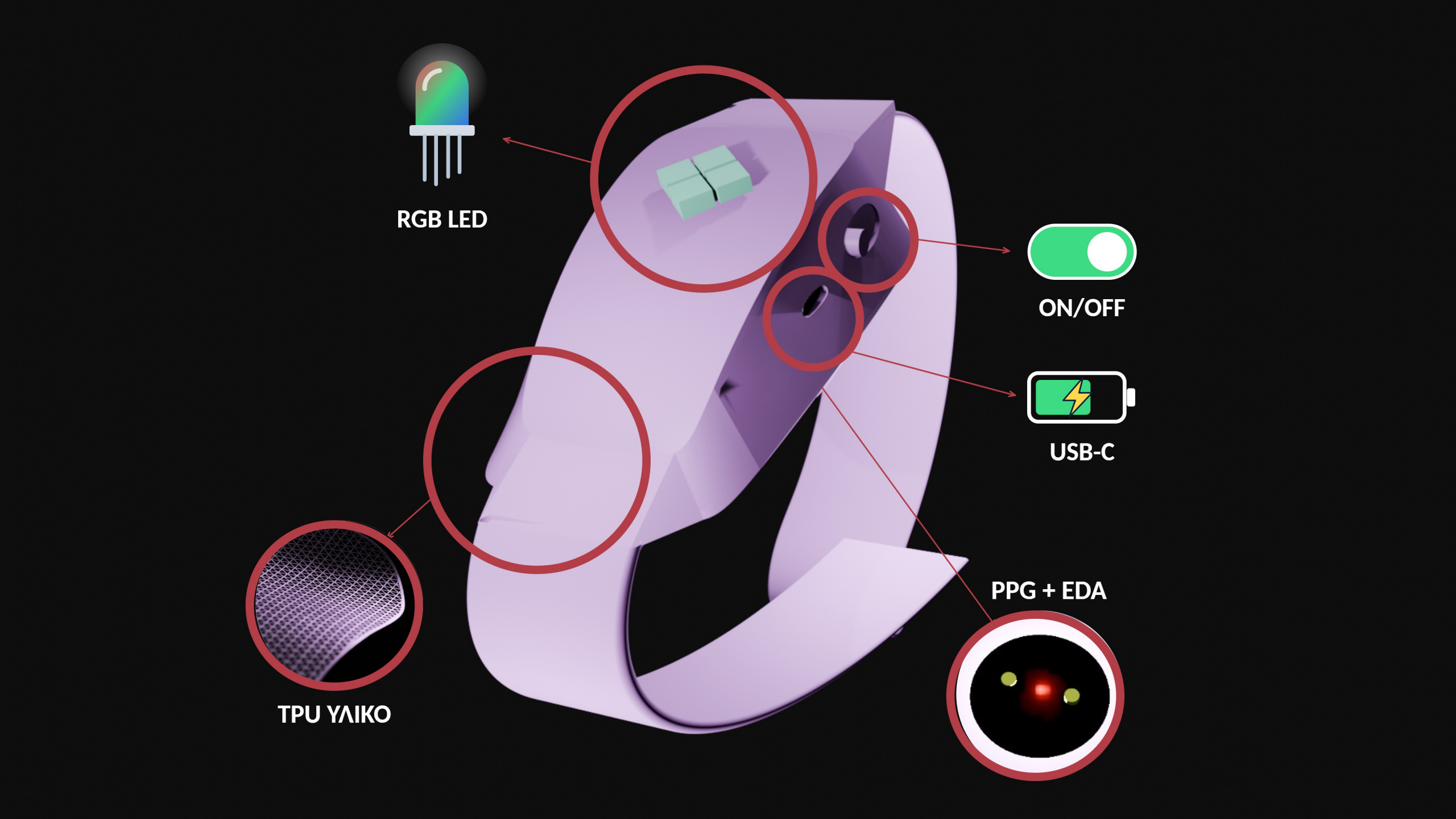




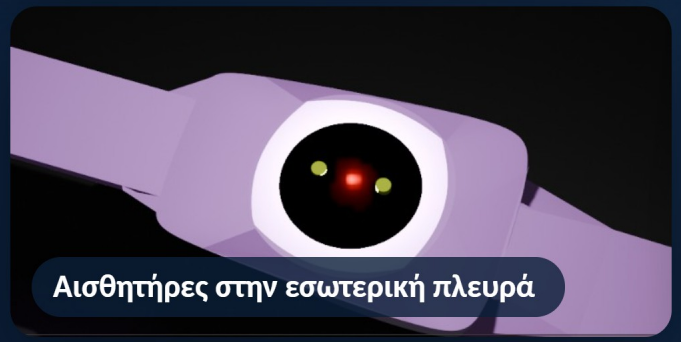
Τα σκίτσα διερεύνησαν τη **λειτουργικότητα** και την **αισθητική** του βραχιολιού, καθώς η μορφή έπρεπε να είναι **οργανική και διακριτική**, αλλά και **άνετη στο χέρι**.

Τελική Ιδέα




RGB LED
ON/OFF
USB-C
PPG + EDA
TPU YΛIKO

Χρωματικές εκδοχές



Αισθητήρες στην εσωτερική πλευρά

Το βραχιόλι στον καρπό

Σχεδίαση του φορετού

Διακριτικό καθημερινό βραχιόλι — όχι εμφανώς ιατρική συσκευή.

- **TPU (silicon-based)**

  Ελαστικό εξωτερικό σώμα με προτεραιότητα στην άνεση και την αντοχή.

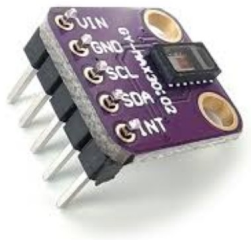
- **PETG**

  Κέλυφος για αισθητήρες και μικροελεγκτή, με δομική σταθερότητα.

- **Σχεδιαστική κατεύθυνση**

  Απλότητα, εξατομίκευση και καθημερινή αποδοχή.

Αισθητήρες και ροή δεδομένων



MAX30102

PPG και καρδιακός ρυθμός, με προοπτική HRV.

EDA / GSR

Ηλεκτροδερμική δραστηριότητα και σχετικές μεταβολές εφίδρωσης.

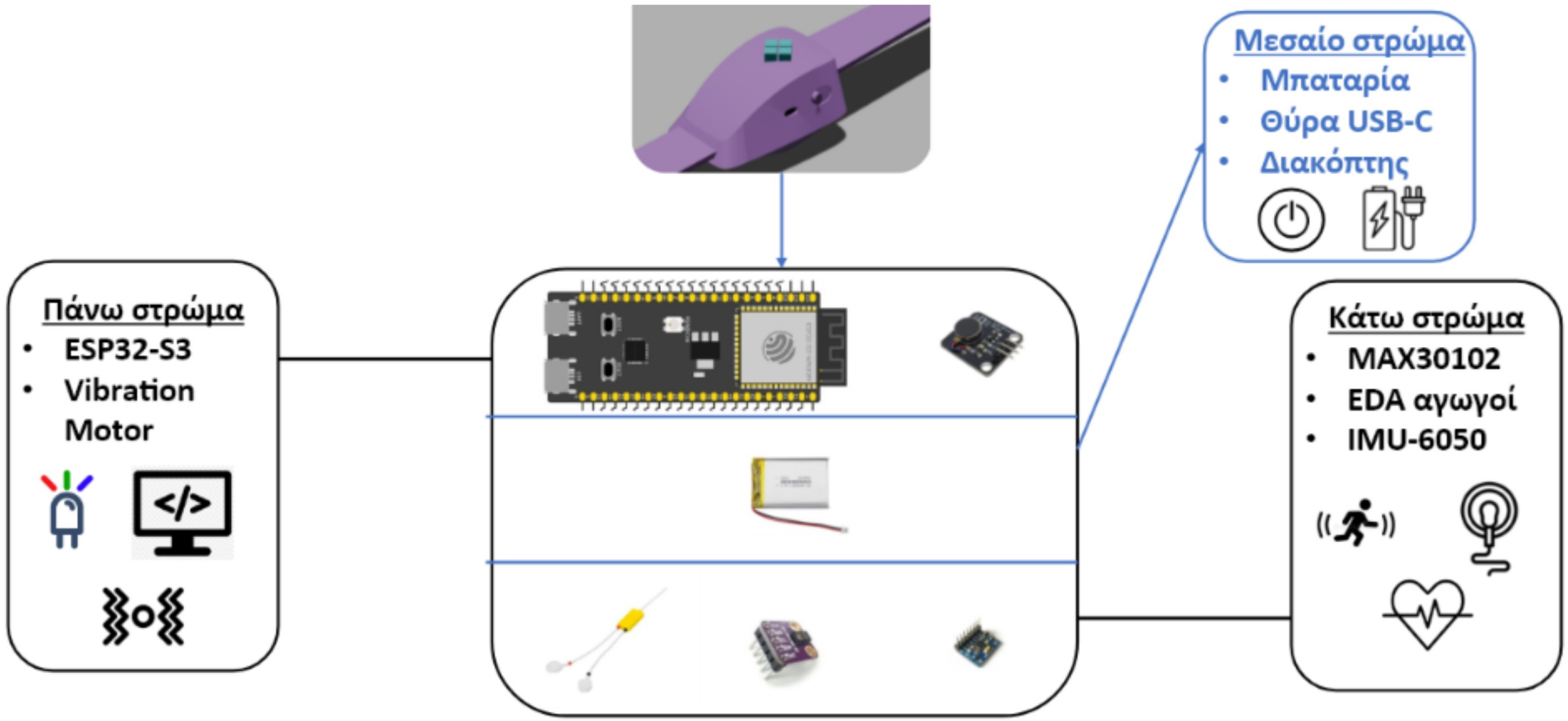
MPU6050

Κίνηση, δραστηριότητα, στάση και πιθανές ενδείξεις τρέμουλου.

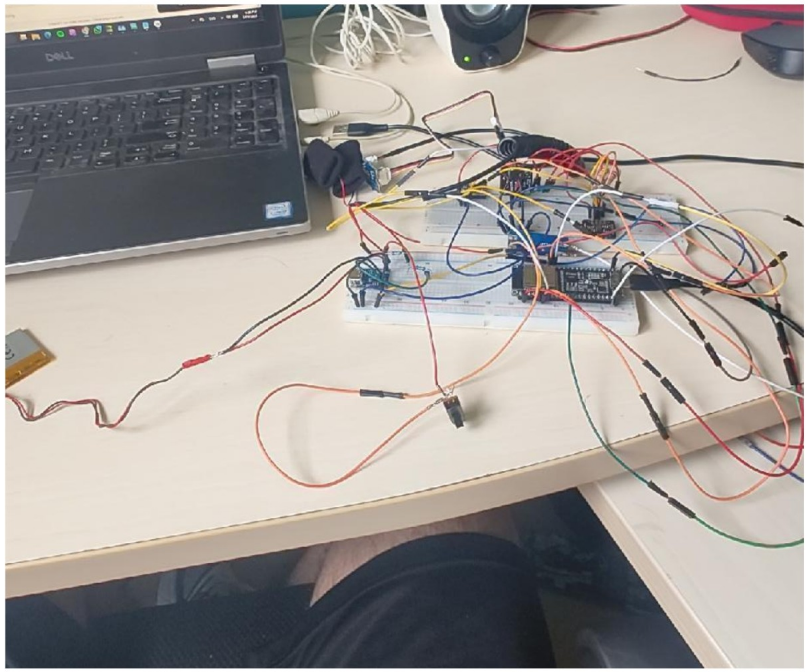
Σύνθεση

Συνδυασμός σημάτων για πλουσιότερη εικόνα — όχι αυτόματη διάγνωση.

Αρχιτεκτονική συστήματος



Hardware και αισθητήρες



Λειτουργικό πρωτότυπο με ESP32-S3

Βασικά εξαρτήματα

ESP32-S3, MAX30102, αισθητήρας EDA/GSR, MPU6050 (IMU), μοτέρ δόνησης και RGB LED.

Τροφοδοσία

LiPo 3,7 V 450 mAh, boost converter, TP4056, θύρα φόρτισης USB-C και διακόπτης ON/OFF.

Σηματοδότηση RGB

- Μπλε: σύνδεση
- Πράσινο
- Κόκκινο: κλιμάκωση ή χαμηλή μπαταρία

Εφαρμογή Android - σημαντικά χαρακτηριστικά

1 Βασικές οθόνες

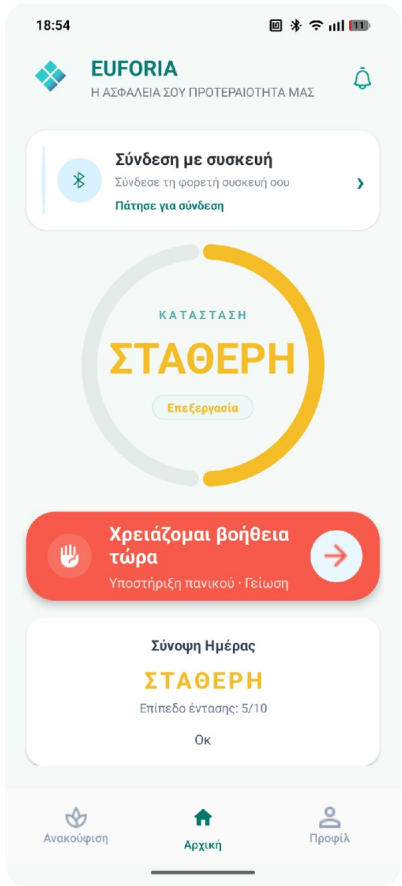
Σύνδεση/εγγραφή, αρχική οθόνη, ημερολόγιο επεισοδίων, ανασκόπηση και σύνοψη ημέρας.

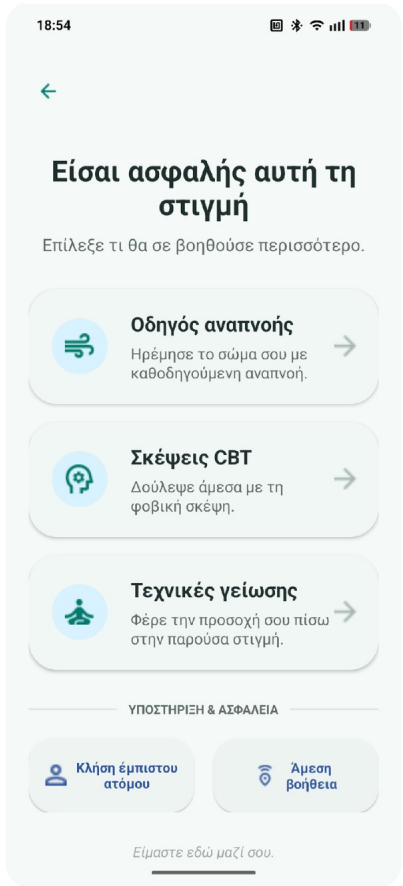
2 Υποστήριξη

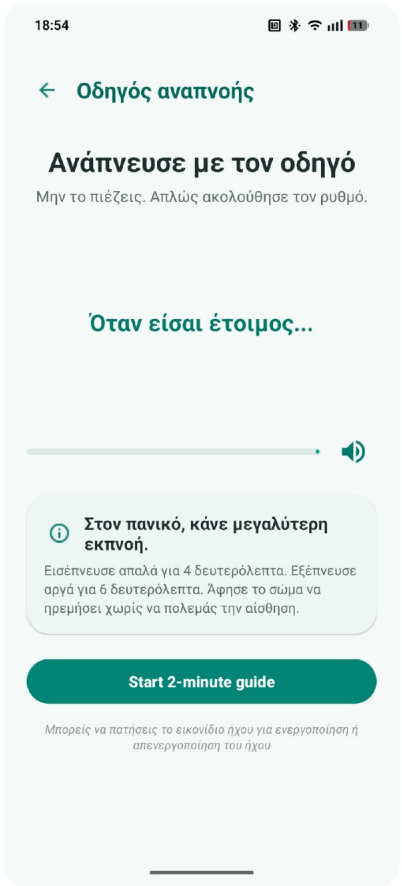
Ανακούφιση, προφίλ και ειδοποιήσεις, με καταγραφές τιμών, σημειώσεις και εργαλεία χαλάρωσης.

3 Οπτική γλώσσα

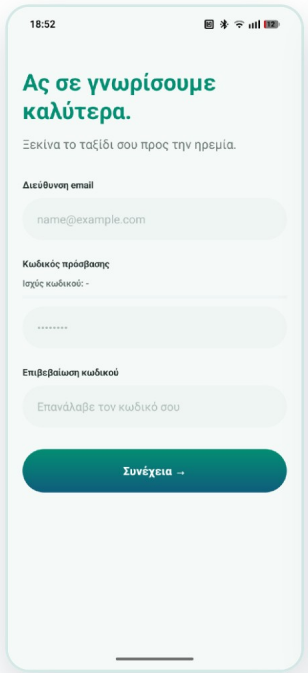
Ήρεμα ψυχρά χρώματα, σαφής ιεραρχία και μία βασική ενέργεια κάθε φορά.







1 Ροή δημιουργίας χρήστη



1 • Εγγραφή

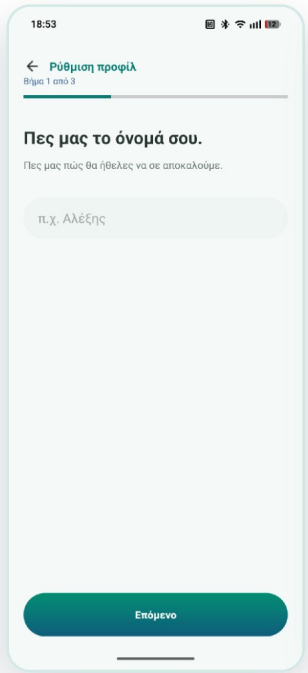
Email και κωδικός με έλεγχο ισχύος.

2 • Αποποίηση

Για διαταραχή πανικού· δεν είναι διάγνωση ούτε αντικαθιστά τη φροντίδα.

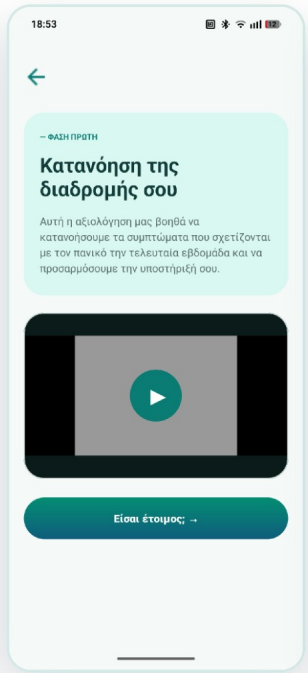
3 • Θεραπευτής

Συναίνεση για επίβλεψη από θεραπευτή.



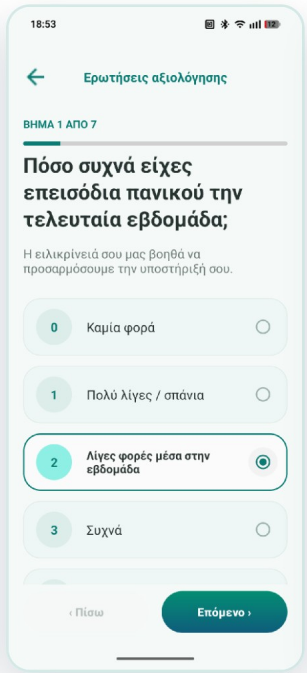
4 • Προφίλ

Όνομα, ηλικία και φύλο.



5 • Βίντεο

Σύντομη εισαγωγή στην εφαρμογή.



6 • PDSS-SR

Άθροισμα απαντήσεων → χαμηλό, μέτριο ή υψηλό επίπεδο.

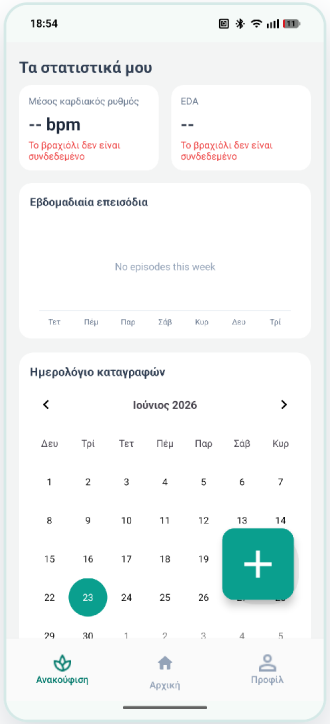
7 • Εικονίδιο

Επιλογή εικονιδίου → κύρια σελίδα.

2 Αρχική οθόνη

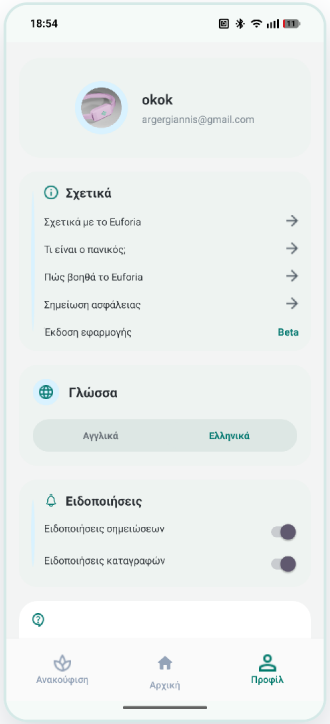
Αρχική

- **Σύνδεση συσκευής:** αν το βραχιόλι είναι ενεργό.
- **Ειδοποιήσεις** πάνω δεξιά.
- **Ημερήσια σύνοψη** και σημειώσεις ημέρας.
- **«Χρειάζομαι βοήθεια τώρα»:** αναπνοή, γείωση, ρουτίνα ανακούφισης.



Ανακούφιση

- **HRV και EDA** για εικόνα σωματικής διέγερσης.
- **Εβδομαδιαία επεισόδια** για αναγνώριση μοτίβων.
- **Ημερολόγιο:** καφές, ύπνος, δραστηριότητες, σκέψεις.



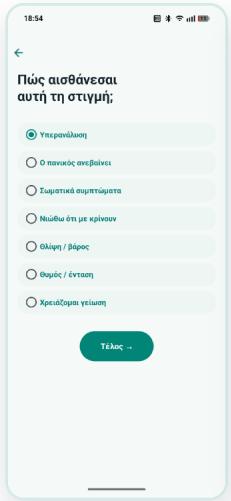
Προφίλ

- **Στοιχεία λογαριασμού:** εικονίδιο, όνομα, email.
- **Σχετικά:** σκοπός, τι είναι ο πανικός.
- **Γλώσσα:** ελληνικά ή αγγλικά.
- **Ειδοποιήσεις** καταγραφών και σημειώσεων on/off.

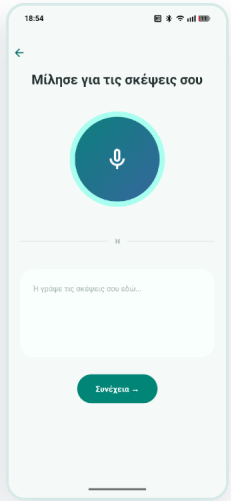
Σταθερή κάτω μπάρα: Ανακούφιση · Αρχική · Προφίλ — απλή πλοήγηση

3 Παρέμβαση σε επεισόδιο πανικού

1 • ΕΠΙΓΝΩΣΗ

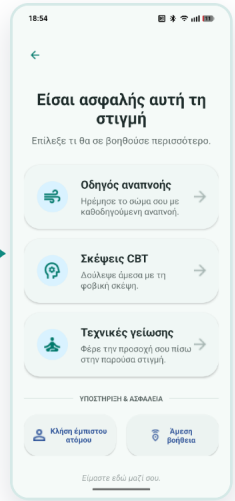


Πώς νιώθεις: επιλογή κατάστασης



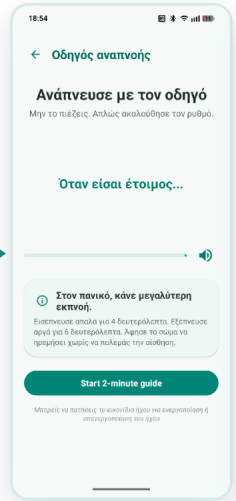
Σκέψεις με φωνή ή κείμενο

2 • ΕΠΙΛΟΓΗ

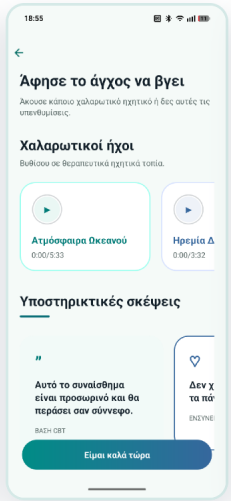


Αναπνοή, σκέψεις CBT ή γείωση

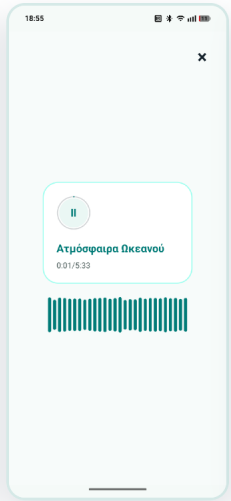
3 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ



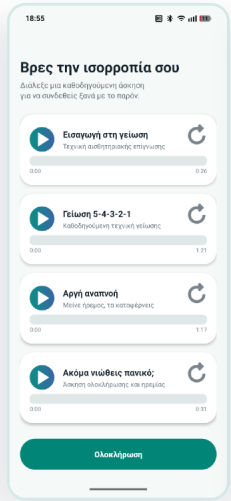
Αναπνοή: εισπνοή 4″, εκπνοή 6″



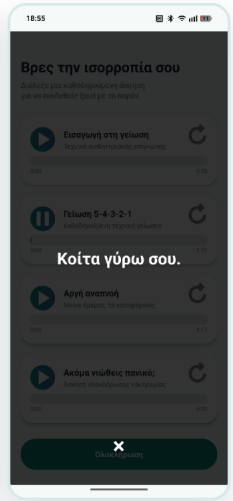
Ήχοι και υποστηρικτικές σκέψεις



Αναπαραγωγή ήχου

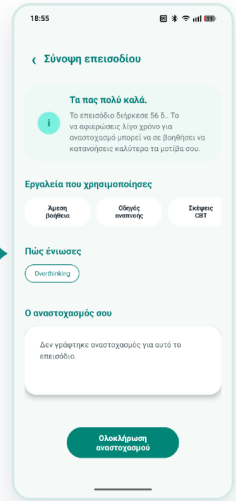


Ασκήσεις γείωσης, π.χ. 5-4-3-2-1



Υπότιτλοι στις οδηγίες

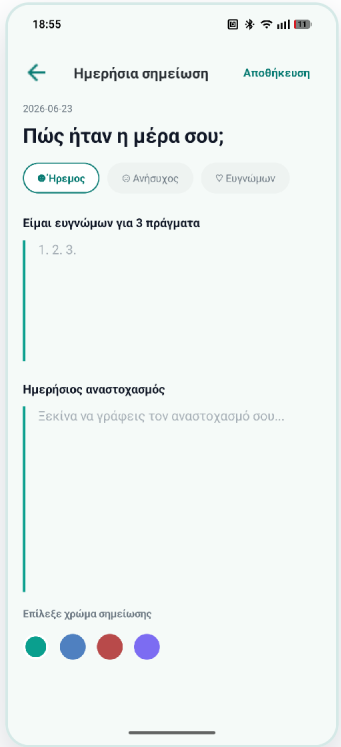
4 • ΣΥΝΟΨΗ



Διάρκεια, εργαλεία, αναστοχασμός

Λίγες, ξεκάθαρες επιλογές: ξεκινά από το κουμπί πανικού ή όταν το σύστημα εντοπίσει κλιμάκωση, και καταγράφει το επεισόδιο για μελλοντική αυτοπαρατήρηση.

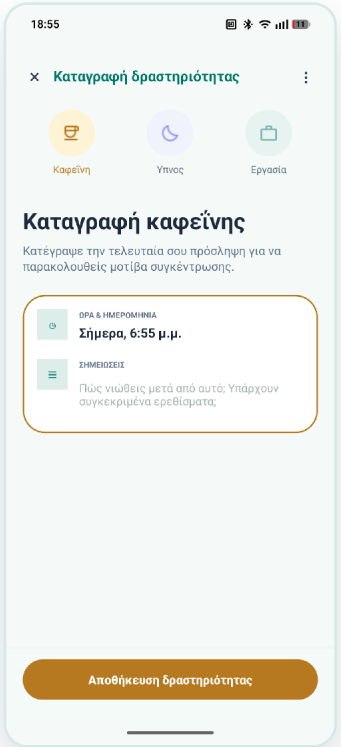
4 Σημειώσεις και ημερήσιες καταγραφές



Ημερήσια σημείωση

Ένα απλό ψηφιακό ημερολόγιο ψυχικής κατάστασης.

- **Διάθεση ημέρας:** ήρεμος, ανήσυχος ή ευγνώμων.
- **Ευγνωμοσύνη:** 3 πράγματα, ώστε να καταγράφονται και τα θετικά.
- **Ημερήσιος αναστοχασμός:** σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα.
- **Χρώμα σημείωσης** για γρήγορη αναγνώριση στο ιστορικό.

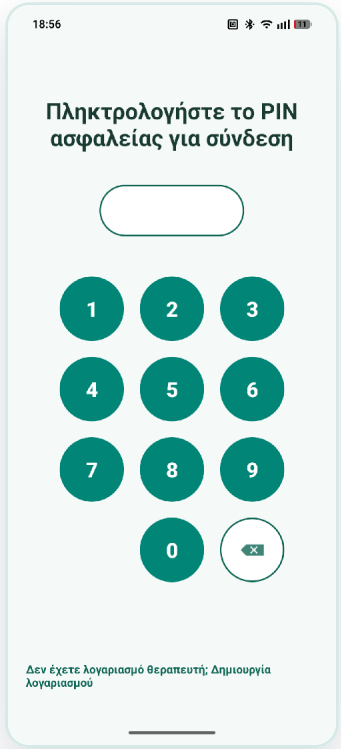


Καταγραφή δραστηριότητας

Καθημερινοί παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση.

- **Καφεΐνη, ύπνος, εργασία** ως κατηγορίες καταγραφής.
- **Ώρα και ημερομηνία** για κάθε καταγραφή.
- **Σημειώσεις:** πώς ένιωσε μετά και ποια ερεθίσματα υπήρξαν.
- **Μοτίβα** ανάμεσα σε συνήθειες και ένταση.

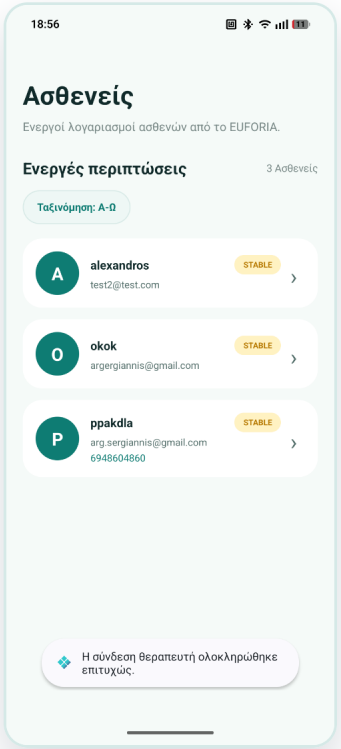
5 Λειτουργία θεραπευτή



Σύνδεση θεραπευτή

Ξεχωριστός λογαριασμός με επιπλέον ασφάλεια.

- **Εξαψήφιο PIN:** πρόσθετο επίπεδο πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα.
- **Μόνο με συναίνεση:** εμφανίζονται μόνο όσοι χρήστες επέτρεψαν την επίβλεψη.
- **Δημιουργία λογαριασμού** θεραπευτή μέσα από την εφαρμογή.



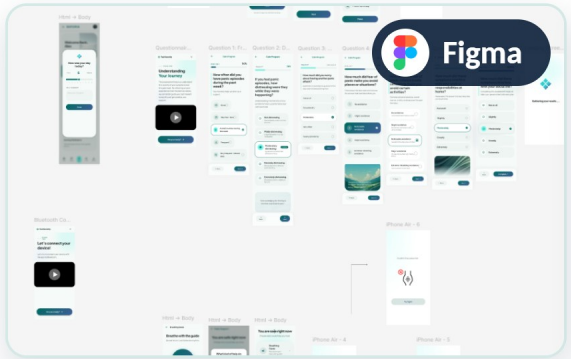
Λίστα ασθενών

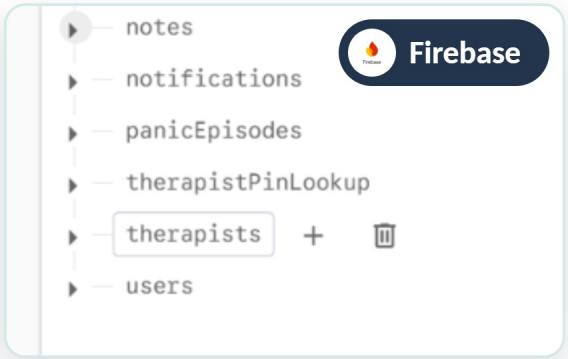
Γρήγορη εικόνα της πορείας κάθε χρήστη.

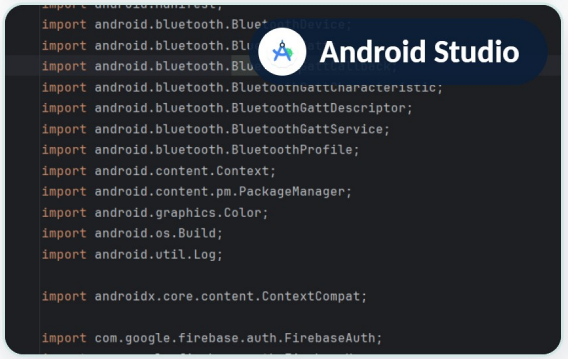
- **Στοιχεία:** όνομα, email, τηλέφωνο και ένδειξη κατάστασης.
- **Πρόσφατες καταγραφές:** σκέψεις, σημειώσεις, αναστοχασμοί.
- **Άμεση επικοινωνία** με κλήση ή μήνυμα, όταν χρειάζεται.

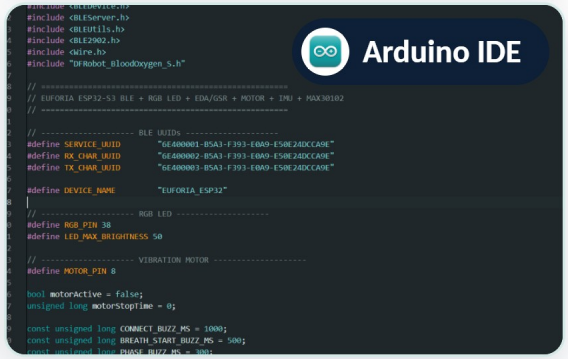
Από την αυτοδιαχείριση στη συνεργασία: ψηφιακό μέσο ανάμεσα στον χρήστη και τον επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Προγραμματισμός και Backend









FRONTEND

Figma

Οθόνες, ροές και οπτική ταυτότητα της εφαρμογής.

BACKEND

Firebase

Η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Android Studio

Ανάπτυξη της εφαρμογής Android.

FIRMWARE

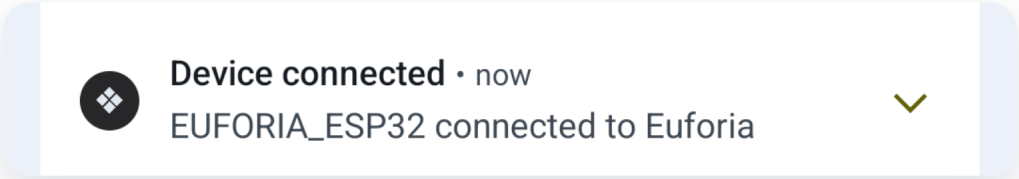
Arduino IDE

ESP32-S3: αισθητήρες, BLE, δόνηση και RGB LED.

ΡΟΗ Figma → Android Studio ↔ Firebase

Arduino IDE → ESP32-S3 → BLE → Εφαρμογή

Απτική παρέμβαση



1. Ανίχνευση

Εντοπίζονται ενδείξεις πιθανής κλιμάκωσης.

2. Ειδοποίηση

Ο χρήστης λαμβάνει διακριτικό σήμα στον καρπό.

3. Αλληλεπίδραση

Επιβεβαιώνει ή απορρίπτει την προτεινόμενη υποστήριξη.

4. Καθοδήγηση αναπνοής

Η εφαρμογή δίνει σύντομες οδηγίες εισπνοής–εκπνοής.

5. Απτική ανάδραση

Η δόνηση λειτουργεί ως ρυθμός και το RGB LED συμπληρώνει την ένδειξη.

Τι υλοποιήθηκε πραγματικά

Υλοποιήθηκε

- Επικοινωνία BLE
- Λήψη σημάτων αισθητήρων
- Μέτρηση EDA
- Μέτρηση PPG / HR
- Δεδομένα IMU
- Απτική ανάδραση (δόνηση)
- Ένδειξη κατάστασης RGB
- Οπτικοποίηση στο Android
- Ειδοποιήσεις

Εκτός μακέτας

- Ταξινόμηση με μηχανική μάθηση
- Πλήρης πρόγνωση επεισοδίου
- Κλινική αξιολόγηση σε πραγματικό πληθυσμό

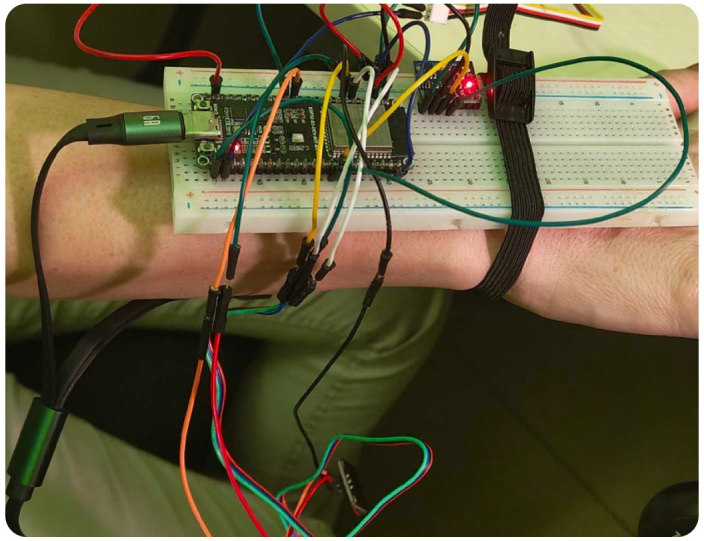
Η διάκριση ανάμεσα σε λειτουργικό πρωτότυπο και κλινικά επικυρωμένο σύστημα είναι βασικό μέρος της αξιολόγησης.

05

Αξιολόγηση

Διαμορφωτική δοκιμή, αποτελέσματα και περιορισμοί

Διαμορφωτική δοκιμή



n = 4

Ίδιο σενάριο σε ατομικές συνεδρίες· διαφορετικό δείγμα από τα 69 άτομα του ερωτηματολογίου.

Για σχεδιαστικές κατευθύνσεις, όχι κλινικά αντιπροσωπευτικό.

Τεχνικός έλεγχος αισθητήρων και σύνδεσης

- Χρόνος έως την πρώτη έγκυρη μέτρηση
- Σταθερότητα σε ακινησία
- Πίεση και επαφή με το δέρμα
- Μη έγκυρες ή απότομες τιμές
- Επίδραση κίνησης στον HR
- IMU: ακινησία, τρόμος, έντονη κίνηση
- Συνέχεια μετάδοσης BLE
- Καθυστέρηση έως την εφαρμογή
- Δόνηση και φωτεινή ανάδραση

Προτεινόμενη λογική ανίχνευσης

Βάση αναφοράς σε ηρεμία → **Έλεγχος ποιότητας σήματος** → **HR + EDA + IMU σε κοινό παράθυρο** → **Ερώτηση επιβεβαίωσης** → **Υποστήριξη: αναπνοή, δόνηση, γείωση**

Όχι κλινική επικύρωση: εξωτερική τροφοδοσία, χωρίς ταξινόμηση μηχανικής μάθησης και χωρίς πρόκληση πραγματικής κρίσης πανικού.

Οι αισθητήρες λειτουργούν ως έγκαιρη υποστήριξη, όχι ως διάγνωση — η τελική επιβεβαίωση ανήκει στον χρήστη.

Δομή και χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης

Περίπου **35–45 λεπτά** ανά συμμετέχοντα, σε έξι στάδια.

01 • 5′
Προκαταρκτική διαδικασία
Ενημέρωση και συγκατάθεση· αξιολόγηση πρωτοτύπου, όχι ιατρική δοκιμή.

02 • 5′
Τοποθέτηση wearable
Στον καρπό· έλεγχος άνεσης και σύνδεσης με την εφαρμογή.

03 • 3′
Εισαγωγή
Γενικός σκοπός χωρίς αναλυτική καθοδήγηση, για να ελεγχθεί η κατανοησιμότητα.

04 • 3′
Προκαταρκτική συνέντευξη
Εμπειρία με εφαρμογές υγείας, wearables και αξιολογήσεις.

05 • 20–25′
Σενάριο χρήσης
Προκαθορισμένα tasks σε εφαρμογή και wearable, με σχόλια φωναχτά.

06 • 10′
Ανασκόπηση
Ερωτηματολόγιο ευχρηστίας και συζήτηση για προβλήματα και βελτιώσεις.

Ενέργειες του σεναρίου

- Λογαριασμός και αρχικά στοιχεία
- Σύνδεση με wearable
- Κατανόηση μετρήσεων
- Κουμπί υποστήριξης
- Συναισθηματική κατάσταση
- Αναπνοή ή CBT
- Περίληψη επεισοδίου

Τι καταγράφεται

- Ολοκλήρωση tasks
- Καθυστερήσεις και σύγχυση
- Λάθη πλοήγησης
- Ανάγκη για βοήθεια
- Σχόλια
- Σχέση εφαρμογής–wearable
- Αντίδραση στη δόνηση

Περιορισμοί

Τι προσφέρει το πρωτότυπο

- Ενιαία σύνδεση φορετού, εφαρμογής και απτικής παρέμβασης
- Πρώτη διερεύνηση της καταγραφής σημάτων σε καθημερινό πλαίσιο
- Βάση για επόμενες δοκιμές και βελτιώσεις

Τι δεν μπορεί ακόμη να αποδείξει

- Αξιοπιστία ανίχνευσης και σταθερότητα μετρήσεων
- Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα ή θεραπευτική αξία
- Γενίκευση χωρίς περισσότερα δεδομένα και πραγματικές συνθήκες

Αποτελέσματα αξιολόγησης: εφαρμογή

Ποιοτικά, διαμορφωτικά ευρήματα από παρατήρηση, σχόλια και επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Τι λειτούργησε

- ✓ Κατανοητή και εύκολη πλοήγηση
- ✓ Οπτική ταυτότητα και χρώματα
- ✓ Οργάνωση των βασικών λειτουργιών
- ✓ Φωνή τεχνητής νοημοσύνης στο grounding

Ενδεικτικές βαθμολογίες 3/5 και 5/5 από δύο συμμετέχοντες· χωρίς μέσο όρο, λόγω ελλιπούς ποσοτικής καταγραφής.

Κουμπί πανικού

Έμοιαζε λειτουργία έκτακτης ανάγκης

→ **Σαφής ονομασία, επεξήγηση, ηπιότερο χρώμα**

Όροι CBT και grounding

Τεχνική ορολογία χωρίς επεξήγηση

→ **«Διαχείριση σκέψεων», «επαναφορά στο παρόν»**

Ένδειξη EDA

Δεν ήταν σαφές τι μετρά ο αισθητήρας

→ **«Επίπεδο σωματικής διέγερσης» + μήνυμα**

Προφίλ και ερωτηματολόγιο

Μη πρακτικό ρυθμιστικό για την ηλικία

→ **Σταθερά ορατή ένδειξη προόδου**

Εισαγωγικό βίντεο

Υπότιτλοι δυσανάγνωστοι, ασάφεια όρων

→ **Συνεπής αναφορά στις κρίσεις πανικού**

Κείμενα διεπαφής

Λάθη μετάφρασης και αναγνωσιμότητας

→ **Διόρθωση για συνέπεια και σαφήνεια**

Δραστηριότητες CBT

Έλειπαν οδηγίες σε ορισμένα σημεία

→ **Πληρέστερη καθοδήγηση**

Εργαλεία υποστήριξης

Οι χρήστες ζήτησαν περισσότερα

→ **Εξατομικευμένες προτάσεις από το ιστορικό**

Αποτελέσματα αξιολόγησης: φορετή μακέτα

Ποιοτικές ενδείξεις για βελτίωση του σχεδιασμού — όχι πλήρης ποσοτική μέτρηση.

Φορετό πρωτότυπο: τι λειτούργησε

- ✓ Ενδιαφέρουσα τεχνολογική προσέγγιση
- ✓ Συνεργασία φορετού και εφαρμογής
- ✓ Ενδιαφέρον για περισσότερους αισθητήρες

Ευαισθησία αισθητήρα κίνησης (IMU)

Ειδοποίηση τρόμου χωρίς κίνηση του χεριού — προκάλεσε σύγχυση.

→ **Βαθμονόμηση, όρια ενεργοποίησης, χρονική επιβεβαίωση και συνδυασμός HR, EDA και κίνησης.**

Απτική ανατροφοδότηση

Σε έναν χρήστη δεν άρεσε η δόνηση.

→ **Ρυθμιζόμενη ένταση, διάρκεια και ρυθμός, ή δυνατότητα απενεργοποίησης.**

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η βασική ιδέα έγινε κατανοητή και αντιμετωπίστηκε θετικά.

Προτεραιότητες βελτίωσης

Τεχνικοί όροι · Κουμπί πανικού · Οδηγίες δραστηριοτήτων · Μεταφράσεις και τυπογραφία · Βαθμονόμηση αισθητήρων · Ρύθμιση δόνησης

Επόμενη αξιολόγηση

- ✓ Μεγαλύτερο δείγμα
- ✓ Συστηματική καταγραφή χρόνων και επιτυχιών
- ✓ Τυποποιημένες κλίμακες

Συμπεράσματα

Σύνοψη της εργασίας και μελλοντική εργασία

Συμπεράσματα

Φορετό + **Εφαρμογή κινητού** + **Απτική παρέμβαση**

Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Η εργασία συνδέει υλικό και λογισμικό σε ένα ενιαίο σύστημα υποστήριξης.

Πολυτροπικά δεδομένα

Αξιοποιούνται φυσιολογικές και κινητικές ενδείξεις, με επίγνωση των περιορισμών τους.

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός

Οι απαιτήσεις ξεκινούν από τις ανάγκες, την άνεση, την ιδιωτικότητα και τη διακριτικότητα.

Επόμενο βήμα: περισσότερα δεδομένα και αυστηρότερη αξιολόγηση για ώριμη, αξιόπιστη και ασφαλή εξέλιξη.

Μελλοντική εργασία

01

Περισσότερα δεδομένα

Μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων και δείγματα που σχετίζονται περισσότερο με τον πληθυσμό-στόχο.

02

Καλύτερη ανίχνευση

Ταξινόμηση με μηχανική μάθηση, σύντηξη αισθητήρων και αυστηρότερος έλεγχος ψευδών ειδοποιήσεων.

03

Εξατομίκευση

Προσαρμογή της παρέμβασης, της δόνησης και των στρατηγικών στις ανάγκες κάθε χρήστη.

04

Πραγματικές συνθήκες

Βελτιωμένο φορετό και μακροχρόνια αξιολόγηση εκτός εργαστηρίου.

Ευχαριστίες και αφιέρωση

Στον επιβλέποντα καθηγητή

κ. Μόδεστο Σταυράκη, για την πολύτιμη καθοδήγηση, την υποστήριξη και τη συμβολή του.

Στους συμμετέχοντες

Σε όσους αφιέρωσαν χρόνο στα ερωτηματολόγια και στις αξιολογήσεις.

Στην οικογένειά μου

Για την αμέριστη αγάπη, την υπομονή και τη συνεχή στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Στη μνήμη του αγαπημένου μου φίλου, Ιωσήφ Σαμπάτ.

Η μνήμη του θα παραμένει πάντα ζωντανή μέσα μου.

Βιβλιογραφία

Παράρτημα Α: Επιστημονική βιβλιογραφία

Allen (2007) Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement.

American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

Ancillon et al. (2022) Wearable sensors for stress detection: A review.

Arntz (2002) Cognitive therapy versus interoceptive exposure as treatment of panic disorder without agoraphobia.

Barlow et al. (2000) Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder.

BASF (n.d.) Elastollan® thermoplastic polyurethane material.

Beck et al. (1988) An inventory for measuring clinical anxiety.

Bilet et al. (2020) Cognitive behavioral group therapy for panic disorder in a general clinical setting.

Boucsein (2012) Electrodermal activity.

Boucsein et al. (2012) Publication recommendations for electrodermal measurements.

Breiman (2001) Random forests.

Charlton et al. (2022) Wearable photoplethysmography for cardiovascular monitoring.

Charlton et al. (2025) Determinants of photoplethysmography signal quality at the wrist.

Clark et al. (1997) Misinterpretation of body sensations in panic disorder.

Craske et al. (2010) Panic disorder.

Dauda et al. (2024) A survey on IoT application architectures.

Dheman et al. (2024) i-CardiAx.

Diymore (n.d.) CJMCU-6701 GSR skin sensor: Analog/SPI serial EDA 3.3V/5V for Arduino [Product page].

European Telecommunications Standards Institute (2024) Cyber security for consumer Internet of Things.

Fason et al. (2025) Decreased anxiety through haptic technology patch usage.

Formlabs (n.d.) TPU 90A Powder.

First et al. (2016) Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders, Clinician Version (SCID-5-CV).

Goodwin (2009) Designing for the digital age.

Hamdan et al. (2020) Edge-computing architectures for Internet of Things applications.

Hickey et al. (2021) Smart devices and wearable technologies to detect and monitor mental health conditions and stress.

Hossain et al. (2022) Comparison of electrodermal activity from multiple body locations based on standard EDA indices' quality and robustness against motion artifact.

Houck et al. (2002) Reliability of the self-report version of the Panic Disorder Severity Scale.

International Organization for Standardization (2019) ISO 9241-210:2019 Human-centred design for interactive systems.

Jeddou et al. (2026) A review of the Internet of Things (IoT) landscape.

Βιβλιογραφία

Παράρτημα Α: Επιστημονική βιβλιογραφία (συνέχεια)

Jung et al. (2025) Digital cognitive behavioral therapy for panic disorder and agoraphobia.

Jung et al. (2025) A virtual reality-based multimodal approach to diagnosing panic disorder and agoraphobia using physiological measures.

Kim et al. (2018) Stress and heart rate variability.

Lee et al. (2022) Adaptive scheduling of acceleration and gyroscope for motion artifact cancelation in photoplethysmography.

Lin et al. (2014) Breathing at a rate of 5.5 breaths per minute with equal inhalation-to-exhalation ratio increases heart rate variability.

Lindner et al. (2021) Investigation of a Capnometry Guided Respiratory Intervention in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder.

Locke et al. (2015) Diagnosis and management of generalized anxiety disorder and panic disorder in adults.

Marchant et al. (2025) Comparing the effects of square, 4–7-8, and 6 breaths-per-minute breathing conditions on heart rate variability, CO_2 levels, and mood.

McNaboe et al. (2025) Optimizing sensor locations for electrodermal activity monitoring using a wearable belt system.

Meulenbeek et al. (2010) Early intervention in panic.

Montenegro et al. (2007) Transmission of IPv6 packets over IEEE 802.15.4 networks (RFC 4944).

National Health Service (2023) Panic disorder.

National Institute for Health and Care Excellence (2020) Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults.

Nussinovitch et al. (2011) Reliability of ultra-short ECG indices for heart rate variability.

Öst (1987) Applied relaxation.

Öst (1988) Applied relaxation vs progressive relaxation in the treatment of panic disorder.

Papola et al. (2023) CBT treatment delivery formats for panic disorder.

Park et al. (2022) Photoplethysmogram analysis and applications.

Pinge et al. (2024) Detection and monitoring of stress using wearables.

Rancea et al. (2024) Edge computing in healthcare.

Richards & Hallberg (2018) Σύνθετες παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας.

Robinson et al. (2024) Panic attacks and panic disorder.

Schultz et al. (2023) Efficacy of an Internet-based intervention with self-applied exposure therapy in virtual reality for people with panic disorder.

Shajahan et al. (2024) Wearable accelerometer and gyroscope sensors for estimating the severity of essential tremor.

Shear et al. (2001) Reliability and validity of the Panic Disorder Severity Scale.

Βιβλιογραφία

Παράρτημα Α (συνέχεια)

Sheehan et al. (1998) The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.).

Spitzer et al. (2006) A brief measure for assessing generalized anxiety disorder.

Steffen et al. (2017) The impact of resonance frequency breathing on measures of heart rate variability, blood pressure, and mood.

STMicroelectronics (n.d.) LSM6DSOX: iNEMO inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope [Datasheet].

Task Force of the ESC and NASPE (1996) Heart rate variability.

Tsai et al. (2022) Panic attack prediction using wearable devices and machine learning.

Waxenbaum & Reddy (2023) Anatomy, Autonomic Nervous System.

Παράρτημα Β: Βιβλιογραφία κώδικα

Android Developers (2025–2026) CountDownTimer · SeekBar.OnSeekBarChangeListener · App resources overview · Bluetooth permissions · BluetoothDevice · BluetoothGattCallback · Connect to a GATT server · Create a notification · Notification channels · Handler · Launch a foreground service · MediaPlayer · Notification runtime permission · ObjectAnimator · Services overview · SpeechRecognizer · Transfer BLE data · VideoView.

BASF (n.d.) Elastollan® thermoplastic polyurethane material.

DFRobot (2026) Fermion: MAX30102 heart rate and oximeter sensor — Example code for Arduino.

Diymore (n.d.) CJMCU-6701 GSR skin sensor: Analog/SPI serial EDA 3.3V/5V for Arduino.

Espressif Systems (2026) ESP32-S3-WROOM-1 & ESP32-S3-WROOM-1U datasheet (Version 1.8).

Firebase (2026) Read and write data on Android · Work with lists of data on Android.

International Organization for Standardization (2019) ISO 9241-210:2019 Human-centred design for interactive systems.

Montenegro et al. (2007) Transmission of IPv6 packets over IEEE 802.15.4 networks (RFC 4944).

STMicroelectronics (n.d.) LSM6DSOX: iNEMO inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope [Datasheet].

TDK InvenSense (2013) MPU-6000 and MPU-6050 product specification (Revision 3.4).

TDK InvenSense (2017) ICM-20948: World's lowest power 9-axis MEMS MotionTracking™ device.

TDK InvenSense (n.d.) MPU-6000 and MPU-6050 register maps and descriptions.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας